I.E.S. Fernando Aguilar Quignon

Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Módulo: Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos (1ª Evaluación)

Despliegue del servidor delfos y exportación a Postgres

Autores:
Alejandro Serrano Cabrera
Pedro Catalán Catalán

Curso Académico:
2026/2027

Índice

Introducción **2**

Apartado 1. Preparación del entorno: VM, Ubuntu Server y arquitectura OFA **3**
1.1 Objetivos 3
1.2 Equipos anfitriones 3
1.3 Requisitos del equipo anfitrión 3
1.4 Instalación del hipervisor Qemu/KVM 4
1.4.1 Anfitrión Debian 4
1.4.2 Anfitrión CachyOS 4
1.4.3 Configuración común 5
1.5 Obtención de Ubuntu Server LTS 6
1.6 Diseño de la red 6
1.7 Creación de la máquina virtual 7
1.8 Instalación de Ubuntu Server 9
1.9 Configuración inicial del sistema 10
1.9.1 Actualización del sistema 11
1.9.2 Dirección IP fija 11
1.9.3 Nombre completo del equipo 13
1.9.4 Zona horaria 14
1.9.5 Memoria de intercambio 14
1.9.6 Cortafuegos 14
1.10 Preparación de la arquitectura OFA 14
1.10.1 Grupos y usuario 15
1.10.2 Dependencias 15
1.10.3 Estructura de directorios 15
1.10.4 Parámetros del kernel 16
1.10.5 Límites de recursos del usuario oracle 16
1.10.6 Variables de entorno 17
1.11 Snapshot del estado preparado 17
1.12 Verificación 18

Apartado 2. Instalación de Oracle XE 21c y creación de BAHIA.inf **19**
2.1 Objetivos 19
2.2 Descarga y verificación del software 19
2.3 Conversión del RPM a paquete Debian 20
2.4 Instalación del paquete 23
2.5 Entorno del usuario `oracle` y listener 25
2.6 Creación de BAHIA.inf con DBCA 26
2.6.1 Intento con la interfaz gráfica 26
2.6.2 Generación de los scripts de creación 28
2.6.3 Creación de la base de datos 31
2.6.4 Verificación 32
2.7 Esquemas de ejemplo 35
2.8 Arranque automático 38
2.9 Verificación 42

Anexo. Log de cabezazos **43**

Introducción

El presente proyecto documenta el despliegue de un servidor de bases de datos Oracle Database Express Edition (XE) sobre una máquina virtual Ubuntu Server denominada `delfos.inf`, así como la posterior exportación de los datos a un sistema gestor PostgreSQL.

El trabajo se ha llevado a cabo en paralelo sobre dos equipos anfitriones con distribuciones Linux diferentes: uno con Debian y otro con CachyOS, una distribución basada en Arch Linux. Ambos ejecutan el mismo hipervisor y alojan una máquina virtual idéntica, de modo que el procedimiento dentro del servidor `delfos.inf` es común. Las diferencias entre ambos entornos se limitan a la preparación del anfitrión y se indican expresamente allí donde aparecen.

El trabajo se ha organizado en apartados que siguen el orden cronológico del despliegue. En cada uno se describen los objetivos, las decisiones técnicas adoptadas y su justificación, los comandos y ficheros de configuración empleados y, por último, las comprobaciones realizadas para verificar el resultado.

Todos los scripts y ficheros de configuración utilizados se encuentran versionados en el repositorio GitHub del proyecto, junto con un registro de las incidencias encontradas durante el proceso y su resolución.

Apartado 1. Preparación del entorno: VM, Ubuntu Server y arquitectura OFA

1.1 Objetivos

El objetivo de este apartado es dejar preparado el servidor sobre el que se instalará Oracle Database XE. Al finalizarlo, el entorno debe cumplir las siguientes condiciones:

- Los dos anfitriones, Debian y CachyOS, disponen de Qemu/KVM y libvirt operativos.
- La máquina virtual `delfos.inf` está instalada con Ubuntu Server LTS y es accesible por SSH.
- El sistema dispone de una dirección IP fija, un nombre de equipo completo y memoria de intercambio suficiente.
- Existen el usuario `oracle`, sus grupos y la estructura de directorios definida por la arquitectura OFA.
- Los parámetros del kernel, los límites de recursos y las variables de entorno cumplen los requisitos de Oracle.
- Se dispone de un snapshot de la máquina virtual que permite volver a este estado en caso de error.

1.2 Equipos anfitriones

Cada miembro del grupo trabaja sobre su propio equipo anfitrión, con una distribución distinta. La Tabla 1 resume las diferencias entre ambos que afectan a este apartado.

Aspecto	**Debian**	**CachyOS**
Responsable	Pedro Catalán	Alejandro Serrano
Base	Debian estable	Arch Linux
Modelo de publicación	Versiones estables periódicas	*Rolling release* (actualización continua)
Gestor de paquetes	`apt`	`pacman`
Gestión de red	`ifupdown` o NetworkManager	NetworkManager
Cortafuegos por defecto	Ninguno	`ufw` activado
Intérprete de órdenes por defecto	`bash`	`fish`

Tabla 1: Comparativa de los equipos anfitriones

Tener dos anfitriones distintos permite comprobar que el despliegue no depende de una distribución concreta: los pasos realizados dentro de la máquina virtual son los mismos en ambos casos, y solo cambian la instalación de paquetes y la configuración de red del anfitrión.

1.3 Requisitos del equipo anfitrión

La máquina virtual se ejecuta sobre el hipervisor Qemu/KVM, que requiere que el procesador del anfitrión disponga de virtualización por hardware (Intel VT-x o AMD-V) activada en la BIOS. Además, cada anfitrión debe contar con unos 8 GB de RAM libres, para poder asignar 4 GB a la máquina virtual, y unos 50 GB de espacio en disco.

El soporte de virtualización se comprueba con el siguiente comando, válido en ambos anfitriones:

```
grep -Ec '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
```

Un resultado mayor que `0` indica que el procesador admite virtualización. Si el resultado es `0`, es necesario activarla en la BIOS. Se utiliza `grep -E` en lugar de `egrep`, ya que este último está obsoleto y muestra un aviso en las versiones recientes de `grep`. Cabe señalar que Qemu/KVM no se ejecuta de forma nativa en Windows ni en macOS; en esos casos sería necesario recurrir a una máquina Linux intermedia.

1.4 Instalación del hipervisor Qemu/KVM

En cada anfitrión se instalan Qemu/KVM y las herramientas de gestión de libvirt con su gestor de paquetes, y se añade el usuario a los grupos `libvirt` y `kvm` para que pueda administrar máquinas virtuales sin privilegios de superusuario.

1.4.1 Anfitrión Debian

```
sudo apt update
sudo apt install qemu-system-x86 qemu-utils libvirt-daemon-system libvirt-
    clients virtinst virt-manager
sudo usermod -aG libvirt,kvm $USER
```

En Debian, el paquete `libvirt-daemon-system` habilita e inicia el servicio `libvirtd` automáticamente. La Figura 1 muestra la instalación de los paquetes y la Figura 2, la incorporación del usuario a los grupos.

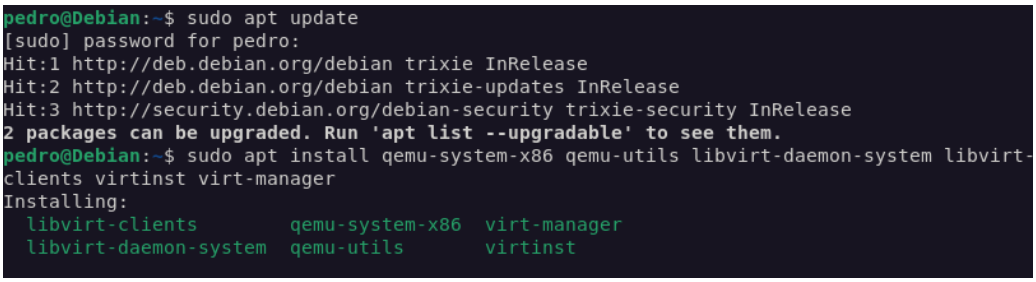


Figura 1: Instalación de Qemu/KVM y libvirt en el anfitrión Debian

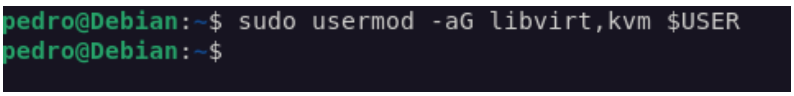


Figura 2: Usuario añadido a los grupos libvirt y kvm en el anfitrión Debian

1.4.2 Anfitrión CachyOS

```
sudo pacman -S --needed qemu-desktop libvirt virt-install virt-manager dnsmasq
sudo systemctl enable --now libvirtd.service
sudo usermod -aG libvirt,kvm $USER
```

A diferencia de Debian, en las distribuciones basadas en Arch los servicios no se activan al instalarlos, por lo que `libvirtd` se habilita manualmente. El paquete `dnsmasq` es necesario para que funcione la red NAT por defecto de libvirt, que proporciona DHCP y DNS a las máquinas virtuales.

1.4.3 Configuración común

Para que la pertenencia a los nuevos grupos tenga efecto es necesario cerrar sesión y volver a iniciarla.

Por defecto, `virsh` ejecutado sin `sudo` se conecta a la instancia de sesión del usuario (`qemu:///session`) y no a la del sistema, donde se crea la máquina virtual. Para que todos los comandos `virsh` de este documento actúen sobre la misma instancia, se define la conexión por defecto. La sintaxis depende del intérprete de órdenes de cada anfitrión:

```
# Debian (bash)
echo 'export LIBVIRT_DEFAULT_URI=qemu:///system' >> ~/.bashrc

# CachyOS (fish)
set -Ux LIBVIRT_DEFAULT_URI qemu:///system
```

Cabezazo 1: `virsh` no encuentra la máquina virtual

Problema. Antes de definir esta variable, `virsh shutdown delfos` respondía «error: incorrecto al obtener dominio 'delfos'», aunque la máquina existía.

Causa. La máquina se creó con `virt-install -connect qemu:///system`, pero `virsh` sin `sudo` se conecta a la instancia de sesión del usuario (`qemu:///session`), que no la ve.

Solución. Indicar la conexión (`virsh -c qemu:///system ...`) o fijarla por defecto con `LIBVIRT_DEFAULT_URI`, como se ha hecho arriba.

A continuación se activa la red virtual `default` de libvirt y se marca para que arranque automáticamente. Si ya estaba activa, el primer comando lo indica y puede ignorarse:

```
sudo virsh net-start default
sudo virsh net-autostart default
```

Por último, se verifica la instalación en ambos anfitriones:

```
virt-host-validate qemu
systemctl status libvirtd
virsh net-list --all
virsh list --all
```

La herramienta `virt-host-validate`, incluida en libvirt, sustituye a `kvm-ok`, que forma parte del paquete `cpu-checker` de Ubuntu y no está disponible en CachyOS. Las comprobaciones *hardware virtualization* y `/dev/kvm` deben mostrar `PASS`; los avisos (`WARN`) relativos a IOMMU o a cifrado de invitados no afectan a este proyecto. El servicio `libvirtd` debe encontrarse activo y la red `default`, en estado activo y con inicio automático.

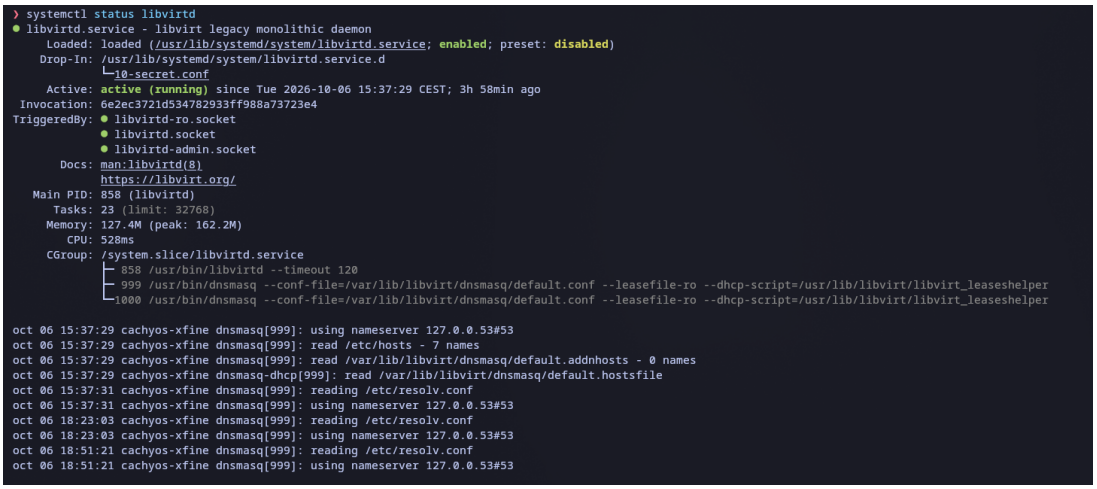


Figura 3: Servicio `libvirtd` activo en el anfitrión CachyOS, con `dnsmasq` dando servicio a la red `default`

1.5 Obtención de Ubuntu Server LTS

Como sistema operativo del servidor se ha elegido la última versión LTS (*Long Term Support*) de Ubuntu Server en ambos anfitriones, por ofrecer soporte y actualizaciones de seguridad a largo plazo, algo deseable en un servidor de bases de datos. La imagen ISO se descarga desde la web oficial, `https://ubuntu.com/download/server`, y se guarda en el directorio `~/isos/`.

Antes de utilizarla se verifica su integridad, comparando el resumen SHA-256 con el publicado por Canonical:

```
sha256sum ubuntu-*.iso
```

Esta comprobación garantiza que la imagen no se ha corrompido durante la descarga ni ha sido alterada. También puede hacerse de forma automática pasando el hash oficial a `shasum -check`, que responde `OK` si coincide (Figura 4).



Figura 4: Verificación del SHA-256 de `ubuntu-26.04.1-live-server-amd64.iso`

Una vez verificada, la imagen se copia al directorio de imágenes de libvirt. El proceso de Qemu se ejecuta con un usuario propio del sistema que, en CachyOS, no tiene permiso para leer el directorio personal del usuario, de modo que conviene ubicar la ISO en una ruta común a ambos anfitriones:

```
sudo cp ~/isos/ubuntu-26.04-live-server-amd64.iso /var/lib/libvirt/images/
```

1.6 Diseño de la red

Uno de los requisitos del proyecto es poder conectarse al servidor como administrador de forma remota y mediante un cliente Oracle desde otra máquina. Por ello, la elección del modo de red de la máquina virtual condiciona el resto del despliegue. La Tabla 2 recoge las dos alternativas valoradas.

Con NAT, el acceso remoto se consigue reenviando los puertos 22 (SSH) y 1521 (*listener* de Oracle) del anfitrión hacia la máquina virtual mediante reglas de `iptables` o `nftables`.

Modo	Ventaja	Inconveniente
NAT (por defecto en libvirt)	Funciona en cualquier situación, sin configuración adicional.	Solo el anfitrión ve la VM; el acceso desde otras máquinas requiere reenvío de puertos.
Puente (*bridge*)	La VM obtiene una IP propia en la red local y es accesible como un equipo más.	No funciona sobre Wi-Fi; requiere conexión cableada.

Tabla 2: Comparativa de los modos de red de la máquina virtual

Con el modo puente, en cambio, se crea la interfaz `br0` en el anfitrión y la máquina virtual queda conectada directamente a la red local. Ninguno de los dos anfitriones utiliza netplan, por lo que el puente se crea con NetworkManager mediante `nmcli`, disponible por defecto en CachyOS y en Debian con entorno de escritorio. El nombre de la interfaz física (`enp56s0` en este caso) y el de la conexión cableada original se consultan antes con `nmcli device` y `nmcli connection show`:

```
sudo nmcli connection add type bridge ifname br0 con-name br0 bridge.stp no
sudo nmcli connection add type bridge-slave ifname enp56s0 master br0
sudo nmcli connection down "Conexión cableada 1"
sudo nmcli connection up br0
```

En un anfitrión Debian sin NetworkManager, el puente se define en `/etc/network/interfaces`, tras instalar el paquete `bridge-utils` y eliminar la configuración propia de la interfaz física:

```
auto br0
iface br0 inet dhcp
    bridge_ports enp56s0
    bridge_stp off
```

Además, el anfitrión CachyOS tiene `ufw` activado por defecto, que puede bloquear el tráfico reenviado de las máquinas virtuales en modo NAT. En ese caso se permite el tráfico de la interfaz virtual de libvirt:

```
sudo ufw allow in on virbr0
sudo ufw route allow in on virbr0
sudo ufw route allow out on virbr0
```

En nuestro caso se ha optado por el modo **puente**, ya que el anfitrión está conectado por cable a la red local y así la máquina virtual es accesible directamente desde cualquier equipo de la red, sin reglas de reenvío, lo que simplifica la conexión remota con el cliente Oracle que exige el proyecto. Esta decisión se ha tomado al comienzo del proyecto, puesto que modificar la red una vez configurado el servidor obligaría a rehacer parte de la configuración.

1.7 Creación de la máquina virtual

La máquina virtual se crea con `virt-install`, con el mismo comando en ambos anfitriones. El siguiente corresponde a la configuración con el puente `br0`; en el caso de NAT, la opción `-network` toma el valor `network=default`:

```
sudo virt-install \
  --name delfos \
  --memory 4096 \
  --vcpus 2 \
  --cpu host-passthrough \
  --disk size=40,format=qcow2,bus=virtio \
  --cdrom /var/lib/libvirt/images/ubuntu-26.04-live-server-amd64.iso \
```

```
--os-variant ubuntu24.04 \
--network bridge=br0,model=virtio \
--graphics spice
```

Cabezazo 2: `virt-install`: «No existe el dispositivo» `br0`

Problema. La creación de la máquina virtual falla con «No se puede obtener MTU del interfaz en 'br0': No existe el dispositivo» (Figura 5).

Causa. Primero, el puente `br0` no existía en el anfitrión. Después de crearlo con `nmcli connection add`, el error se repitió porque las conexiones `br0` y `br0-slave` estaban *definidas* pero no *activadas*: en `nmcli con show` no tenían dispositivo asociado.

Solución. Activar el puente en una sola orden, para no quedarse sin red a mitad del cambio, y comprobar con `ip -br link` que `br0` existe antes de repetir `virt-install` (Figura 6):

```
sudo nmcli con down "Conexión cableada 1"; sudo nmcli con up br0-slave; sudo
     nmcli con up br0
sudo nmcli con modify "Conexión cableada 1" connection.autoconnect no
```

```
~/Escritorio/ASIR/2º/ASGBD/delfos_inf
❯ sudo virt-install \
       --connect qemu:///system \
       --name delfos \
       --memory 4096 \
       --vcpus 2 \
       --cpu host-passthrough \
       --disk size=40,format=qcow2,bus=virtio \
       --cdrom /home/xfine/Escritorio/ASIR/2º/ISOS/ubuntu-26.04.1-live-server-amd64.iso \
       --os-variant ubuntu24.04 \
       --network bridge=br0,model=virtio \
       --graphics spice

Empezando la instalación...
Asignando 'delfos.qcow2'
Quitando el disco 'delfos.qcow2'
ERROR    No se puede obtener MTU del interfaz en 'br0': No existe el dispositivo
La instalación del dominio no parece haber sido exitosa.
Si lo fue, puede reiniciarlo ejecutando:
  virsh --connect qemu:///system start delfos
de lo contrario, por favor reinicie su instalación.
```

Figura 5: `virt-install` falla porque `br0` no existe

```
~/Escritorio/ASIR/2º/ASGBD/delfos_inf
❯ nmcli con show
  ip -br link | grep br0
NAME                UUID                                  TYPE      DEVICE
Conexión cableada 1  2437163e-83a3-32b5-b72c-38584f678a03  ethernet  enp56s0
lo                  3c4f7621-e853-41bd-a5d9-c728c38cdd97  loopback  lo
virbr0              2b5179fc-530b-4f13-9fee-d58826378d18  bridge    virbr0
br0                 a0b4d964-6c1e-441c-987d-eb4f09aaecd3  bridge    --
br0-slave           5396da37-f229-41c9-99cc-df0bd6832c34  ethernet  --
MOVISTAR_PLUS_6738  2d0ae403-ea45-4363-9527-9fb4fda92eeb  wifi      --
vodafoneC4A0        1de657f7-766c-43aa-98dd-6441698dcd19  wifi      --
virbr0          DOWN          52:54:00:6b:62:7d <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>

~/Escritorio/ASIR/2º/ASGBD/delfos_inf
❯ Ssudo nmcli con down "Conexión cableada 1"; sudo nmcli con up br0-slave; sudo nmcli con up br0
fish: Unknown command: Ssudo
Conexión activada con éxito (ruta activa D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/13)
La conexión se ha activado correctamente (controller waiting for ports) (ruta activa D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/15)

~/Escritorio/ASIR/2º/ASGBD/delfos_inf
❯ sudo virt-install \
       --connect qemu:///system \
       --name delfos \
       --memory 4096 \
       --vcpus 2 \
       --cpu host-passthrough \
       --disk size=40,format=qcow2,bus=virtio \
       --cdrom "/home/xfine/Escritorio/ASIR/2º/ISOS/ubuntu-26.04.1-live-server-amd64.iso" \
       --os-variant ubuntu24.04 \
       --network bridge=br0,model=virtio \
       --graphics spice

Empezando la instalación...
Asignando 'delfos.qcow2'                                                                    |  40 GB  00:00:00
Creando el dominio...                                                                       |         00:00:00
Ejecutando el comando de consola gráfica: virt-viewer --connect qemu:///system --wait delfos

(virt-viewer:20026): GSpice-WARNING **: 20:02:47.221: Could not create org.gnome.SessionManager dbus proxy: Error al lanzar («spawn») el comando «dbus-launch --autolaunch=c5181f3b6402428e8ea2543eb59ab8bf --binary-syntax --close-stderr»: El proceso hijo terminó con el código 1

(virt-viewer:20026): GSpice-WARNING **: 20:02:47.221: Warning no automount-inhibiting implementation available
```

Figura 6: Con el puente activado, `virt-install` crea el dominio y abre la consola

Los recursos asignados se justifican de la siguiente manera:

- **Memoria (4 GB) y CPU (2 núcleos):** Oracle XE limita su instancia a un máximo de 2 CPU y 2 GB de RAM, por lo que estos valores cubren sus necesidades y dejan margen al sistema operativo.
- **Disco (40 GB, formato qcow2):** el software de Oracle XE ocupa entre 6 y 7 GB, y la base de datos y los ficheros de log crecen con el uso. El formato qcow2 reserva el espacio de forma dinámica y permite crear snapshots.
- **Controladores virtio:** tanto el disco como la interfaz de red usan controladores paravirtualizados, que ofrecen mejor rendimiento que los dispositivos emulados.

Los valores admitidos por `-os-variant` dependen de la base de datos `osinfo-db` instalada, que suele ser más reciente en CachyOS que en Debian. Si la versión de Ubuntu no figura en la lista, que se consulta con `virt-install -osinfo list`, se utiliza la versión más próxima.

1.8 Instalación de Ubuntu Server

Durante la instalación del sistema operativo se seleccionaron las siguientes opciones:

- **Idioma y teclado:** español.
- **Tipo de instalación:** Ubuntu Server estándar, no minimizada, para disponer de las herramientas habituales de administración.
- **Red:** configuración por DHCP; la IP fija se establece tras la instalación.
- **Almacenamiento:** disco completo con LVM y los valores por defecto, lo que facilita ampliar los volúmenes más adelante. Conviene observar que, por defecto, el instalador solo asigna 19 GB al volumen raíz y deja otros 19 GB libres en el grupo de volúmenes (Figura 8); esto provocó el cabezazo 5 del Apartado 2.
- **Perfil:** nombre de equipo `delfos` y un usuario administrador (`sercal`). Las credenciales se custodian en un gestor de contraseñas y no se incluyen en el repositorio.
- **SSH:** se instala el servidor OpenSSH para la administración remota.
- **Paquetes adicionales:** no se instala ningún snap adicional, para mantener el sistema lo más limpio posible.

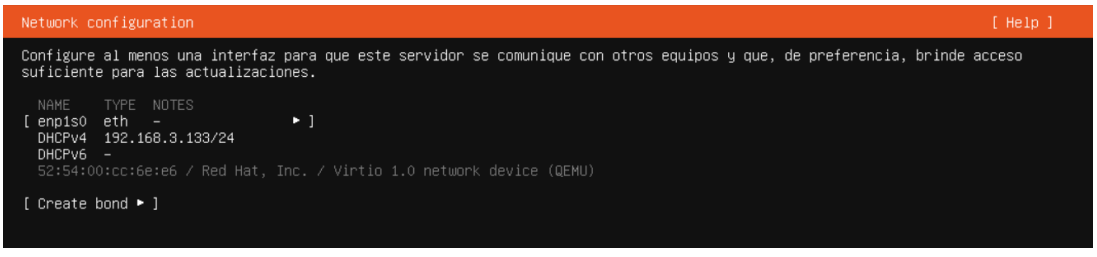


Figura 7: Red: la interfaz `enp1s0` obtiene por DHCP la dirección 192.168.3.133/24 de la red local

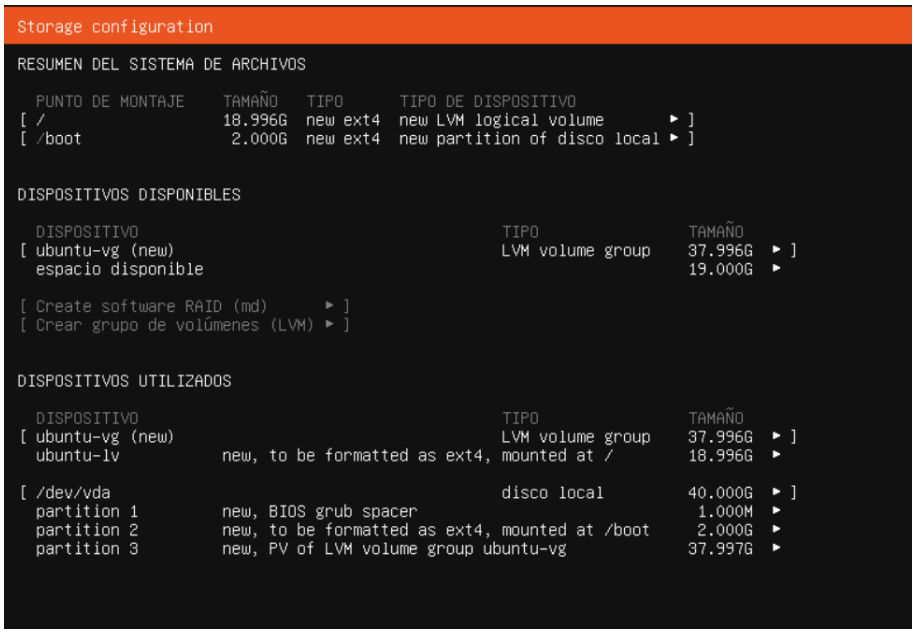


Figura 8: Almacenamiento: LVM con 19 GB para la raíz y 19 GB libres en `ubuntu-vg`



Figura 9: Perfil: servidor `delfos` y usuario administrador `sercal`

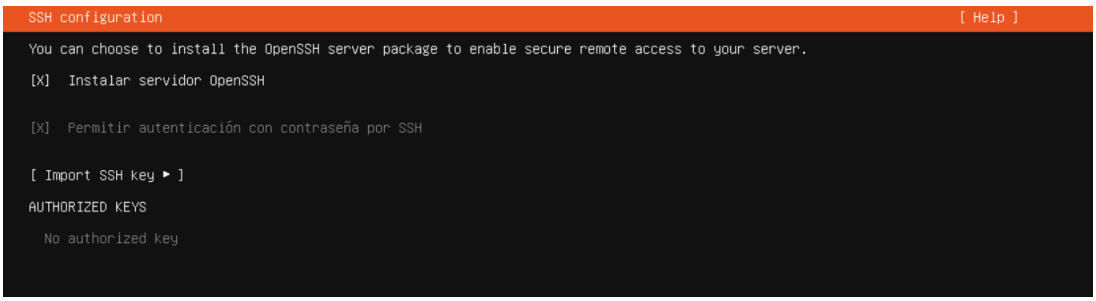


Figura 10: Instalación del servidor OpenSSH

Finalizada la instalación, se reinicia la máquina y se retira la imagen ISO.

1.9 Configuración inicial del sistema

A partir de este punto, la administración se realiza por SSH desde el anfitrión con `ssh sercal@192.168.3.133`, tras consultar la dirección asignada con `ip a`. Todos los pasos siguientes se ejecutan dentro de la máquina virtual y son idénticos en ambos anfitriones.

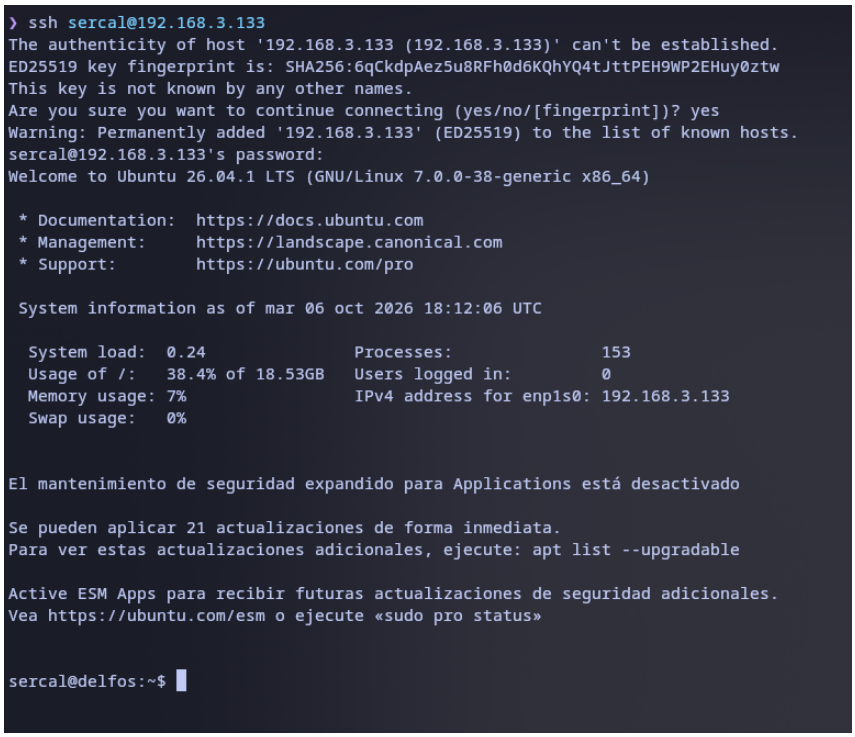


Figura 11: Primera conexión por SSH a la máquina virtual

1.9.1 Actualización del sistema

En primer lugar se instalan todas las actualizaciones disponibles y se reinicia el sistema:

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo reboot
```

1.9.2 Dirección IP fija

Un servidor de bases de datos debe mantener siempre la misma dirección, ya que los clientes se conectan a ella. Para fijarla se edita el fichero de netplan, que se encuentra en `/etc/netplan/`. Su nombre puede variar; en nuestro caso es `00-installer-config.yaml`:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp1s0:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.3.133/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.3.1
      nameservers:
        addresses: [1.1.1.1, 8.8.8.8]
```

El fichero generado por el instalador incluye además un bloque `match` por dirección MAC con `set-name`, que se conserva tal cual. Antes de editarlo se consulta la red actual con `ip -br a` e `ip route` y se guarda una copia de seguridad (Figura 12).

```
sercal@delfos:~$ sudo ls /etc/netplan/
[sudo: authenticate] Password:
00-installer-config.yaml
sercal@delfos:~$ sudo cat /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp1s0:
      dhcp4: true
      dhcp6: true
      match:
        macaddress: 52:54:00:cc:6e:e6
      set-name: enp1s0
  version: 2
sercal@delfos:~$ ip -br a
ip route | grep default
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp1s0           UP             192.168.3.133/24 metric 100 fe80::5054:ff:fecc:6ee6/64
default via 192.168.3.1 dev enp1s0 proto dhcp src 192.168.3.133 metric 100
sercal@delfos:~$ sudo cp /etc/netplan/00-installer-config.yaml ~/00-installer-config.yaml.bak
sercal@delfos:~$ sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
sercal@delfos:~$
```

Figura 12: Configuración DHCP original, dirección y puerta de enlace actuales, y copia de seguridad

Los cambios se aplican con `sudo netplan try`, que revierte la configuración automáticamente a los 120 segundos si no se confirma, de modo que un error no deja la máquina incomunicada. Una vez comprobado, la configuración queda aplicada de forma permanente. La dirección elegida está libre en la red y fuera del rango que reparte el servidor DHCP del router, para evitar conflictos. Si cada miembro del grupo trabaja en una red distinta, la dirección, la puerta de enlace y la máscara se adaptan a la red de cada anfitrión.

Cabezazo 3: `netplan try` revierte la IP fija

Problema. Tras el primer `sudo netplan try` la máquina pierde la conexión y netplan termina con «Reverting» (Figura 14).

Causa. Se copió una configuración de ejemplo con la dirección `192.168.1.50/24` y la puerta de enlace `192.168.1.1` (Figura 13), pero la red real es `192.168.3.0/24`, con puerta de enlace `192.168.3.1`.

Solución. Usar los valores reales obtenidos con `ip -br a` e `ip route | grep default`: `192.168.3.133/24` y `192.168.3.1` (Figura 15). Gracias a `netplan try`, el error se deshizo solo sin necesidad de acceder por consola.

```
 GNU nano 8.7.1                    /etc/netplan/00-
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp1s0:
      match:
        macaddress: 52:54:00:cc:6e:e6
      set-name: enp1s0
      dhcp4: false
      dhcp6: false
      addresses: [192.168.1.50/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses: [1.1.1.1, 8.8.8.8]
```

Figura 13: Configuración errónea: dirección y puerta de enlace de otra red

```
sercal@delfos:~$ sudo ls /etc/netplan/
[sudo: authenticate] Password:
00-installer-config.yaml
sercal@delfos:~$ sudo cat /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp1s0:
      dhcp4: true
      dhcp6: true
      match:
        macaddress: 52:54:00:cc:6e:e6
      set-name: enp1s0
  version: 2
sercal@delfos:~$ ip -br a
ip route | grep default
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp1s0           UP             192.168.3.133/24 metric 100 fe80::5054:ff:fecc:6ee6/64
default via 192.168.3.1 dev enp1s0 proto dhcp src 192.168.3.133 metric 100
sercal@delfos:~$ sudo cp /etc/netplan/00-installer-config.yaml ~/00-installer-config.yaml.bak
sercal@delfos:~$ sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
sercal@delfos:~$ sudo chmod 600 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
sercal@delfos:~$ sudo netplan try
Do you want to keep these settings?


Press ENTER before the timeout to accept the new configuration


Changes will revert in   1 seconds
Reverting.
sercal@delfos:~$ sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
sercal@delfos:~$ sudo netplan try
Do you want to keep these settings?


Press ENTER before the timeout to accept the new configuration


Changes will revert in 116 seconds
Configuration accepted.
sercal@delfos:~$
```

Figura 14: El primer `netplan try` se revierte; el segundo se acepta

```
 GNU nano 8.7.1
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp1s0:
      match:
        macaddress: 52:54:00:cc:6e:e6
      set-name: enp1s0
      dhcp4: false
      dhcp6: false
      addresses: [192.168.3.133/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.3.1
      nameservers:
        addresses: [1.1.1.1, 8.8.8.8]
```

Figura 15: Configuración correcta de la IP fija

1.9.3 Nombre completo del equipo

Oracle utiliza el nombre completo del equipo (FQDN) durante su configuración, por lo que se asocia la IP fija al nombre `delfos.inf` en el fichero `/etc/hosts`:

```
192.168.3.133   delfos.inf delfos
```

A continuación se comprueba que `hostname -f` devuelve `delfos.inf`. En caso contrario, se establece con:

```
sudo hostnamectl set-hostname delfos.inf
```

La misma línea se añade al fichero `/etc/hosts` de cada anfitrión, de modo que el servidor sea accesible por su nombre. Este fichero tiene el mismo formato en Debian y en CachyOS.

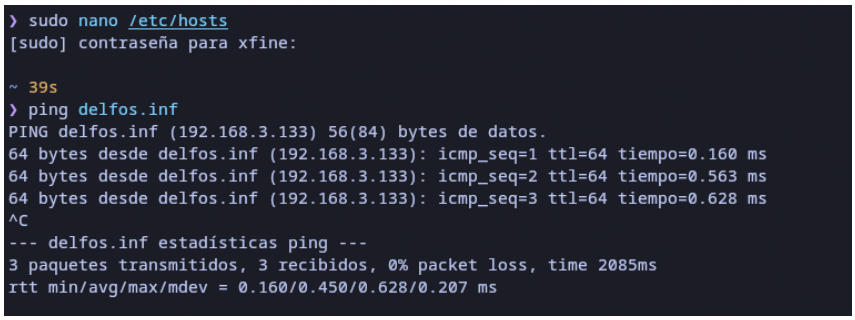


Figura 16: El anfitrión resuelve `delfos.inf` a 192.168.3.133

1.9.4 Zona horaria

Se configura la zona horaria de Madrid para que las marcas de tiempo de los logs y de la base de datos sean coherentes:

```
sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid
```

1.9.5 Memoria de intercambio

Oracle requiere al menos 2 GB de memoria de intercambio. Tras comprobar el espacio disponible con `free -h`, y al ser inferior a ese valor, se crea un fichero de intercambio y se registra en `/etc/fstab` para que se active en cada arranque:

```
sudo fallocate -l 2G /swapfile && sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile && sudo swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

1.9.6 Cortafuegos

Siguiendo el principio de mínima exposición, el cortafuegos se activa permitiendo únicamente el acceso por SSH. El puerto 1521 se abrirá más adelante, una vez configurado el *listener* de Oracle.

```
sudo ufw allow OpenSSH && sudo ufw enable
```

1.10 Preparación de la arquitectura OFA

OFA (*Optimal Flexible Architecture*) es el estándar de Oracle para organizar los usuarios, los grupos y los directorios de una instalación, con el fin de facilitar su mantenimiento y la convivencia de varias versiones. En las distribuciones soportadas oficialmente, Oracle proporciona un paquete *preinstall* que realiza esta preparación de forma automática; al no existir para Ubuntu, se ha llevado a cabo manualmente.

Cabezazo 4: No existe el paquete *preinstall* para Ubuntu

Problema. Ubuntu no dispone de `oracle-database-preinstall-21c`, y el directorio `/etc/sysctl.d` solo contiene un `README.sysctl`.

Causa. Oracle solo publica ese paquete para Oracle Linux y Red Hat.

Solución. Crear a mano todo lo que el paquete haría: grupos, usuario `oracle`, directorios OFA, `/etc/sysctl.d/99-oracle.conf`, `/etc/security/limits.d/oracle.conf` y variables de entorno, como se describe a continuación.

1.10.1 Grupos y usuario

Se crean los grupos del sistema que define Oracle (`oinstall` para la instalación, `dba` para la administración y `oper` para las operaciones básicas) y el usuario `oracle`, propietario del software:

```
sudo groupadd -g 54321 oinstall
sudo groupadd -g 54322 dba
sudo groupadd -g 54323 oper
sudo useradd -u 54321 -g oinstall -G dba,oper -m -s /bin/bash oracle
sudo passwd oracle
```

Se utilizan los identificadores 54321–54323, que son los que Oracle emplea por defecto en sus propios sistemas.

1.10.2 Dependencias

Se instalan las bibliotecas y herramientas que necesita el instalador de Oracle:

```
sudo apt install -y libaio1t64 bc alien unixodbc net-tools ksh make gcc binutils
```

El paquete `alien` permite convertir el instalador de Oracle, distribuido en formato RPM, a un paquete instalable en Ubuntu. En versiones anteriores de Ubuntu, la biblioteca `libaio1t64` recibe el nombre de `libaio1`.

```
sercal@delfos:~$ sudo groupadd -g 54321 oinstall
sudo groupadd -g 54322 dba
sudo groupadd -g 54323 oper
sudo useradd -u 54321 -g oinstall -G dba,oper -m -s /bin/bash oracle
sudo passwd oracle
groupadd: el grupo «oinstall» ya existe
New password:
Retype new password:
passwd: contraseña actualizada correctamente
sercal@delfos:~$ sudo apt install -y libaio1t64 bc alien unixodbc net-tools ksh make gcc binutils
libaio1t64 ya está en su versión más reciente (0.3.113-8build1).
fijado libaio1t64 como instalado manualmente.
bc ya está en su versión más reciente (1.07.1-4build1).
fijado bc como instalado manualmente.
binutils ya está en su versión más reciente (2.46-3ubuntu2).
fijado binutils como instalado manualmente.
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios:
  linux-headers-7.0.0-30                  linux-modules-7.0.0-30-generic
  linux-headers-7.0.0-30-generic          linux-tools-7.0.0-30
  linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic   linux-tools-7.0.0-30-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.

Instalando:
  alien  gcc  ksh  make  net-tools  unixodbc
```

Figura 17: Creación de grupos y usuario `oracle` e instalación de dependencias

1.10.3 Estructura de directorios

Se crea la jerarquía de directorios OFA y se asigna su propiedad al usuario `oracle` y al grupo `oinstall`:

```
sudo mkdir -p /opt/oracle/product/21c/dbhomeXE
sudo mkdir -p /opt/oracle/oradata
sudo mkdir -p /opt/oracle/admin
sudo mkdir -p /opt/oraInventory
sudo chown -R oracle:oinstall /opt/oracle /opt/oraInventory
sudo chmod -R 775 /opt/oracle /opt/oraInventory
```

La Tabla 3 describe la función de cada directorio.

Directorio	Función
`/opt/oracle`	Directorio base de Oracle (`ORACLE_BASE`).
`/opt/oracle/product/21c/dbhomeXE`	Directorio del software (`ORACLE_HOME`).
`/opt/oracle/oradata`	Ficheros de datos de la base de datos.
`/opt/oracle/admin`	Ficheros de administración y diagnóstico.
`/opt/oraInventory`	Inventario central de productos Oracle instalados.

Tabla 3: Estructura de directorios OFA

1.10.4 Parámetros del kernel

Oracle necesita ajustar varios parámetros del kernel relacionados con la memoria compartida, los semáforos, el número de ficheros abiertos y la red. Se definen en el fichero `/etc/sysctl.d/99-oracle.conf`:

```
fs.file-max = 6815744
kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 1073741824
kernel.shmmax = 4398046511104
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
fs.aio-max-nr = 1048576
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
```

Los valores se cargan sin necesidad de reiniciar con `sudo sysctl -system`.

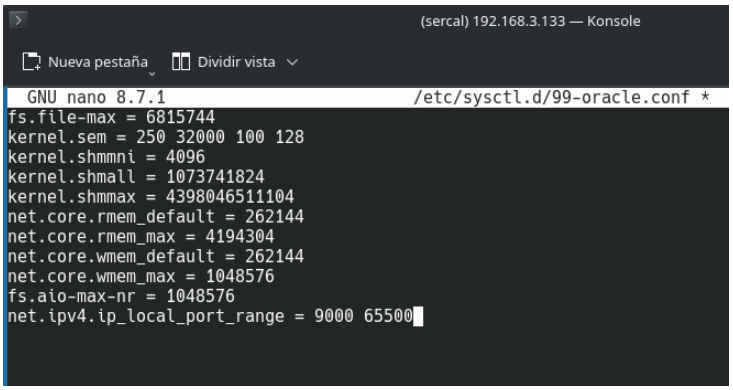


Figura 18: Fichero `/etc/sysctl.d/99-oracle.conf`

1.10.5 Límites de recursos del usuario oracle

Se amplían los límites de ficheros abiertos, procesos y tamaño de pila del usuario `oracle` en el fichero `/etc/security/limits.d/oracle.conf`:

```
oracle soft nofile 1024
oracle hard nofile 65536
oracle soft nproc 16384
oracle hard nproc 16384
oracle soft stack 10240
oracle hard stack 32768
```

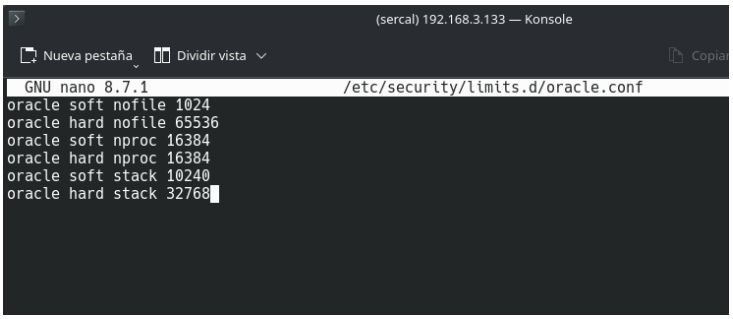


Figura 19: Fichero `/etc/security/limits.d/oracle.conf`

1.10.6 Variables de entorno

Por último, se definen las variables de entorno de Oracle al final del fichero `/home/oracle/.bash_profile`, de forma que estén disponibles en cada inicio de sesión del usuario:

```
export ORACLE_BASE=/opt/oracle
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/21c/dbhomeXE
export ORACLE_SID=XE
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib
export NLS_LANG=SPANISH_SPAIN.AL32UTF8
```

La variable `NLS_LANG` establece el idioma español y la codificación UTF-8 en el cliente, lo que evita problemas con los acentos y caracteres especiales.

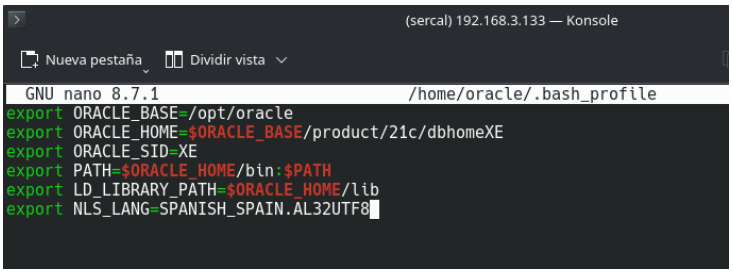


Figura 20: Variables de entorno en `/home/oracle/.bash_profile`

1.11 Snapshot del estado preparado

Con el sistema ya preparado y antes de instalar Oracle, se crea un snapshot de la máquina virtual. De este modo, si se produce algún error durante la instalación, es posible restaurar este estado en lugar de repetir todo el proceso. El snapshot se crea desde el anfitrión con la máquina apagada; los comandos son los mismos en Debian y en CachyOS gracias a la variable `LIBVIRT_DEFAULT_URI` definida anteriormente:

```
virsh shutdown delfos
virsh snapshot-create-as delfos --name "s1-preparada-pre-oracle" --description "
    Ubuntu + OFA, sin Oracle"
virsh snapshot-list delfos
```

En caso necesario, la restauración se realiza con:

```
virsh snapshot-revert delfos s1-preparada-pre-oracle
```

Dado que se trata de snapshots internos del formato qcow2, no deben combinarse con copias manuales del fichero de disco, ya que podrían quedar en un estado inconsistente.



Figura 21: Máquina apagada e instantánea `s1-preparada-pre-oracle` creada

1.12 Verificación

Para dar por concluido el apartado se han realizado en ambos anfitriones las comprobaciones de la Tabla 4, todas ellas con resultado satisfactorio.

Comprobación	**Comando**	**Resultado esperado**
Virtualización del anfitrión	`virt-host-validate qemu`	`PASS` en virtualización por hardware y `/dev/kvm`
Servicio libvirt	`systemctl status libvirtd`	Activo
Red de libvirt	`virsh net-list -all`	Red `default` activa y con inicio automático
Integridad de la ISO	`sha256sum`	Coincide con el hash oficial
Acceso remoto	`ssh sercal@delfos.inf`	Sesión iniciada correctamente
Nombre del equipo	`hostname -f`	`delfos.inf`
Memoria swap	`free -h`	Swap $\geq 2\,\text{GB}$
Usuario y grupos	`id oracle`	Grupos `oinstall`, `dba` y `oper`
Directorios OFA	`ls -l /opt/oracle`	Propietario `oracle:oinstall`
Parámetros del kernel	`sysctl fs.aio-max-nr`	`1048576`
Límites de recursos	`ulimit -Hn` (como `oracle`)	`65536`
Variables de entorno	`echo $ORACLE_HOME`	Ruta de `dbhomeXE`
Snapshot	`virsh snapshot-list delfos`	Aparece `s1-preparada-pre-oracle`

Tabla 4: Comprobaciones del Apartado 1

Los comandos ejecutados se han recogido en el script `scripts/01-preparar-ubuntu.sh`, y los ficheros de configuración de netplan, sysctl y límites se encuentran en la carpeta `config/` del repositorio.

Apartado 2. Instalación de Oracle XE 21c y creación de BAHIA.inf

2.1 Objetivos

Sobre el servidor preparado en el Apartado 1 se instala Oracle Database 21c Express Edition y se crea la base de datos que pide el enunciado. Al finalizar este apartado, el entorno debe cumplir las siguientes condiciones:

- Oracle Database 21c XE está instalado en el `ORACLE_HOME` definido según OFA.
- Existe la base de datos `BAHIA.inf`, con SID `XE`, juego de caracteres `AL32UTF8` y bloque de 8 KB.
- Se conservan los scripts de creación generados por DBCA.
- Están instalados los esquemas de ejemplo.
- La base de datos y el *listener* arrancan automáticamente con el sistema.

La Tabla 5 resume la configuración final.

Parámetro	Valor
Software	Oracle Database 21c XE (21.3.0.0.0)
`ORACLE_BASE` / `ORACLE_HOME`	`/opt/oracle` / `/opt/oracle/product/21c/dbhomeXE`
Nombre global	`BAHIA.inf` (`db_name=BAHIA`, `db_domain=inf`)
SID	`XE`
Juego de caracteres	`AL32UTF8` (nacional `AL16UTF16`)
Tamaño de bloque	8192 bytes (8 KB)
Arquitectura	CDB con una PDB: `BAHIAPDB`
Ficheros de datos	`/opt/oracle/oradata`
Memoria	SGA automática, 1536 MB
Esquemas de ejemplo	`HR` en `BAHIAPDB`

Tabla 5: Resumen de la configuración de BAHIA.inf

Como regla de trabajo durante toda la fase: **lo que necesita `sudo` se hace con el usuario administrador `sercal`; lo propio de Oracle (`sqlplus`, `lsnrctl`, `dbca`) con el usuario `oracle`**, que no tiene privilegios de administración.

2.2 Descarga y verificación del software

El paquete se descarga de la web de Oracle (se necesita una cuenta gratuita). Para Linux solo se distribuye como RPM para Oracle Linux 8; es la versión *XE* más reciente (la siguiente generación, 23ai, se distribuye como *Oracle Database Free* y no permite crear la base de datos con DBCA como pide el enunciado).

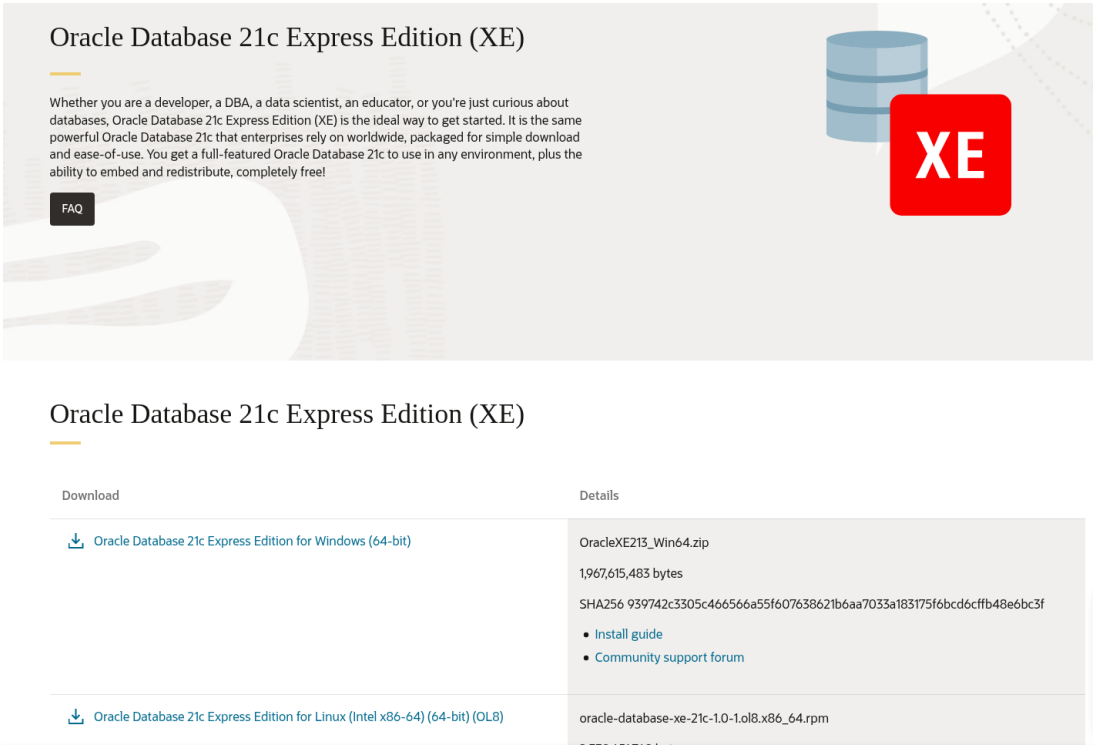


Figura 22: Página de descarga de Oracle Database 21c XE

Se comprueba la integridad del fichero comparando su SHA-256 con el publicado por Oracle:

```
sha256sum oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm
# f8357b432de33478549a76557e8c5220ec243710ed86115c65b0c2bc00a848db
```

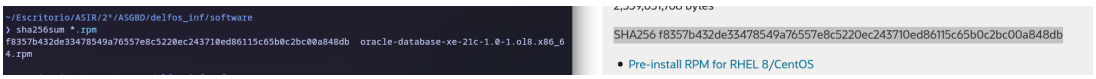


Figura 23: El hash calculado coincide con el publicado por Oracle

El RPM se copia a la máquina virtual desde el anfitrión:

```
scp oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm sercal@delfos.inf:~/
```



Figura 24: Copia del paquete (2,2 GB) a `delfos.inf`

2.3 Conversión del RPM a paquete Debian

Ubuntu usa paquetes `.deb`, así que el RPM se convierte con `alien` conservando los scripts de instalación (`-scripts`):

```
sudo alien --scripts -d oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm
```

Los avisos `NOKEY` que aparecen repetidos solo indican que la clave GPG de Oracle no está importada en el sistema; no son errores.

```
sercal@delfos:~$ cd ~
sercal@delfos:~$ sudo alien --scripts -d oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm
[sudo: authenticate] Password:
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
```

Figura 25: Primer intento de conversión con `alien`

La conversión resultó ser el paso más delicado por falta de espacio, primero en el disco y después en `/tmp`.

Cabezazo 5: `alien` falla con «No space left on device»

Problema. La conversión aborta copiando las librerías de `dbhomeXE/lib` con `cp: error copying ... No space left on device` y `make: *** [debian/rules:7: binary] Error 2`.

Causa. `alien` descomprime el RPM y lo vuelve a copiar a `debian/` antes de empaquetar, por lo que necesita unos 20 GB libres. El instalador de Ubuntu Server solo asignó 19 GB al volumen lógico raíz (`ubuntu-lv`) y dejó otros 19 GB libres en el grupo de volúmenes:

```
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   19G  9,6G  8,0G  55% /
  VG         #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
  ubuntu-vg    1   1   0 wz--n- <38,00g 19,00g
```

Solución. Primero se asigna al volumen raíz el espacio libre del grupo y, para tener margen para la base de datos, se amplía además el disco virtual en 30 GB desde el anfitrión:

```
# En la VM: usar el espacio libre del VG
sudo lvextend -r -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv

# En el anfitrión, con la VM apagada: ampliar el qcow2
sudo qemu-img resize /var/lib/libvirt/images/delfos.qcow2 +30G

# En la VM: crecer partición, volumen físico y volumen lógico
sudo apt install -y cloud-guest-utils
sudo growpart /dev/vda 3
sudo pvresize /dev/vda3
sudo lvextend -r -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
df -h /
```

El sistema de ficheros raíz pasa a 67 GB con 55 GB libres (figuras 26 y 27).



Figura 26: Ampliación del disco virtual con `qemu-img resize`

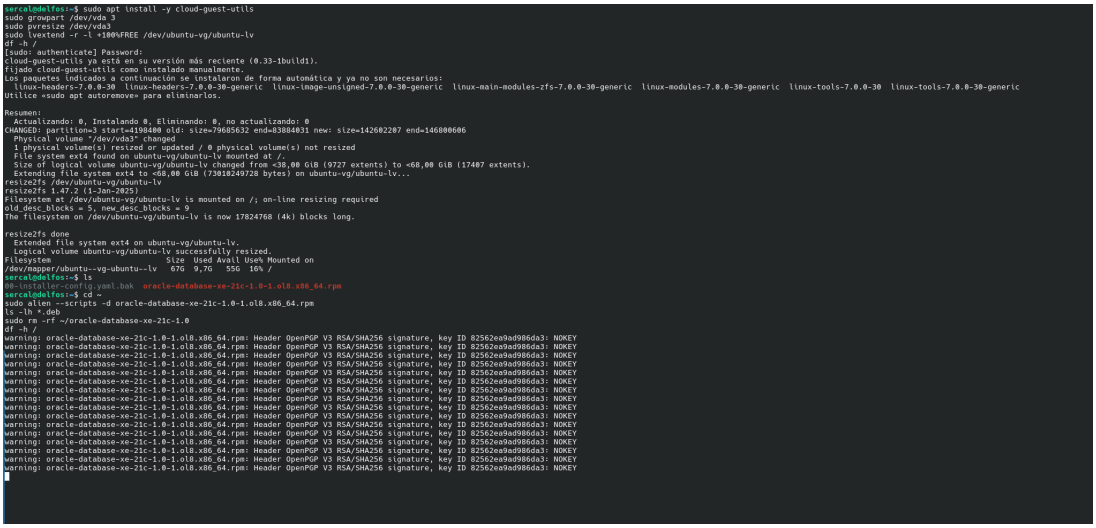


Figura 27: `growpart`, `pvresize` y `lvextend`: el volumen raíz pasa de 38 a 68 GiB

Cabezazo 6: `zstd write error` con 55 GB libres

Problema. Con espacio de sobra en el disco, `alien` vuelve a fallar al final con `dpkg-deb (subproceso): comprimiendo miembro tar: zstd write error: No space left on device`, y el `.deb` generado pesa solo 521 KB.

Causa. `dpkg-deb` comprime el paquete en un fichero temporal en `/tmp`, y en Ubuntu 26.04 `/tmp` es un *tmpfs* en memoria RAM de solo 1,7 GB (la mitad de la RAM de la VM):

```
$ df -h /tmp
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           1,7G     0  1,7G   0% /tmp
```

Solución. Indicar un directorio temporal en disco con la variable `TMPDIR`. Se usa `sudo env` porque `sudo` descarta las variables de entorno del usuario:

```
mkdir -p ~/tmp-alien
sudo env TMPDIR=/home/sercal/tmp-alien alien --scripts -d \
     oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm
ls -lh *.deb
```

Los numerosos mensajes `dpkg-shlibdeps: error: cannot find library ...` que aparecen durante la conversión no son el problema: `alien` los ignora (`Error 25 (ignored)`) porque son librerías que Oracle incluye en su propio `ORACLE_HOME`.

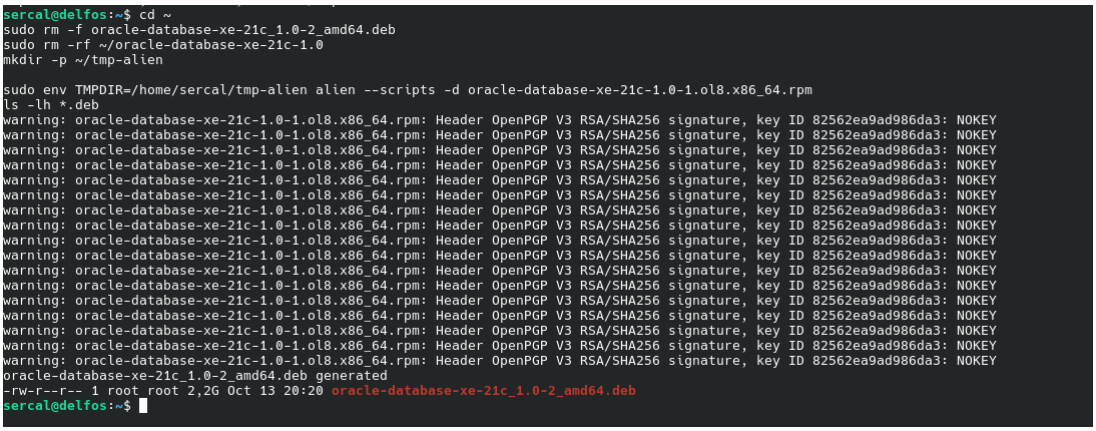


Figura 28: Paquete `oracle-database-xe-21c_1.0-2_amd64.deb` generado correctamente (2,2 GB)

2.4 Instalación del paquete

Antes de instalar se crea el enlace que Oracle espera para `libaio` (en Ubuntu 26.04 la librería se llama `libaio.so.1t64`) y se comprueba que el `ORACLE_BASE` pertenece al usuario `oracle`:

```
sudo ln -sf /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libaio.so.1t64 \
            /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libaio.so.1
sudo chown oracle:oinstall /opt/oracle /opt/oraInventory
sudo dpkg -i oracle-database-xe-21c_1.0-2_amd64.deb
```

Cabezazo 7: `awk: command not found` en el script de preinstalación

Problema. `dpkg -i` se detiene en el *preinst*: `/var/lib/dpkg/tmp.ci/preinst: line 188: awk: command not found`.

Causa. Siguiendo una receta pensada para distribuciones antiguas se ejecutó `sudo ln -sf /usr/bin/awk /bin/awk`. En Ubuntu moderno `/bin` es un enlace a `/usr/bin` (*usrmerge*), así que el comando sobrescribió `/usr/bin/awk` con un enlace que apunta a sí mismo (`/usr/bin/awk -> /usr/bin/awk`) y `awk` dejó de existir en todo el sistema.

Solución. Borrar el enlace roto y reinstalar `mawk`, que regenera el grupo de alternativas de `awk`:

```
sudo rm /usr/bin/awk
sudo apt install --reinstall mawk
ls -l /usr/bin/awk       # /usr/bin/awk -> /etc/alternatives/awk
awk --version
```

El aviso `ln: failed to create symbolic link '/bin/awk': Already exists` que muestra después el instalador de Oracle es inofensivo. **No hay que crear ningún enlace para `awk` en Ubuntu.**

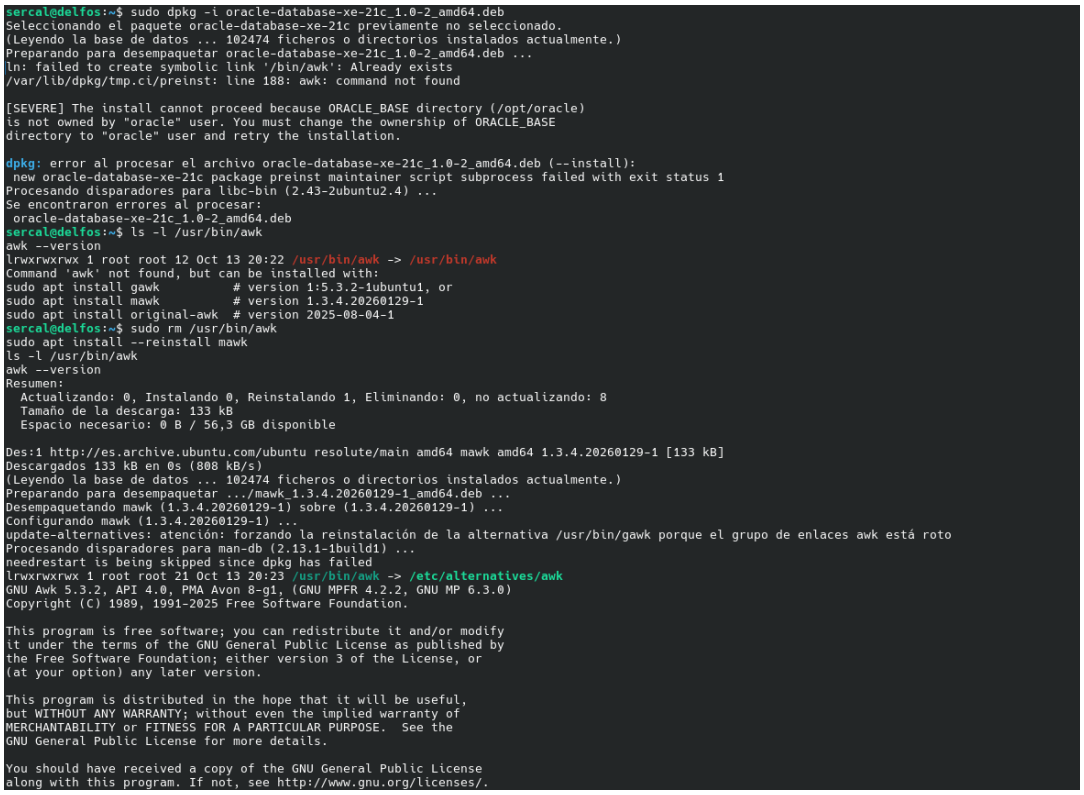


Figura 29: El enlace circular de `awk` y su reparación reinstalando `mawk`

Cabezazo 8: `ORACLE_BASE` no pertenece al usuario `oracle`

Problema. En la misma ejecución, el preinstalador muestra `[SEVERE] The install cannot proceed because ORACLE_BASE directory (/opt/oracle) is not owned by "oracle" user`.

Causa. El paquete comprueba la propiedad de `/opt/oracle` antes de desempaquetar (y lo hace usando `awk`, por lo que el problema anterior agravaba este).

Solución. `sudo chown -R oracle:oinstall /opt/oracle /opt/oraInventory` *antes* de instalar. Una vez instalado Oracle **no debe repetirse el** `chown -R`: ver el cabezazo 13.

Con `awk` reparado, la instalación termina correctamente:



Figura 30: `Oracle home installed successfully and ready to be configured`

El instalador sugiere ejecutar `/etc/init.d/oracle-xe-21c configure`, pero **no se ejecuta**: ese script crearía una base de datos `XE` con valores por defecto, mientras que BAHIA debe crearse con DBCA y los parámetros del enunciado.

Se toma una instantánea de la VM en este punto y se borran los paquetes descargados (los originales se conservan en el directorio `software/` del anfitrión):

```
# Anfitrión, con la VM apagada
virsh -c qemu:///system snapshot-create-as delfos --name "s2-xe-instalado" \
      --description "Oracle XE 21c instalado, sin BAHIA"
# VM
rm -f ~/oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm
sudo rm -f ~/oracle-database-xe-21c_1.0-2_amd64.deb
```

```
❯ virsh -c qemu:///system snapshot-create-as delfos --name "s2-xe-instalado" --description "Oracle XE 21c instalado, sin BAHIA"
  virsh -c qemu:///system start delfos
Instantánea s2-xe-instalado del dominio creada
Dominio 'delfos' iniciado
```

Figura 31: Instantánea `s2-xe-instalado`

```
sercal@delfos:~$ rm -f ~/oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm
sudo rm -f ~/oracle-database-xe-21c_1.0-2_amd64.deb
sudo chown -R oracle:oinstall /opt/oracle /opt/oraInventory
df -h /
[sudo: authenticate] Password:
Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   67G   13G   51G  21% /
sercal@delfos:~$
```

Figura 32: Limpieza de paquetes: 51 GB libres

2.5 Entorno del usuario `oracle` y listener

Las variables de entorno definidas en la semana 1 en `/home/oracle/.bash_profile` apuntan ya al `ORACLE_HOME` instalado. Se comprueba además que los binarios no tienen librerías sin resolver:

```
sudo su - oracle
echo $ORACLE_HOME $ORACLE_SID
which sqlplus dbca lsnrctl
ldd $ORACLE_HOME/bin/oracle  | grep "not found"
ldd $ORACLE_HOME/bin/sqlplus | grep "not found"
sqlplus -v
```

```
sercal@delfos:~$ sudo su - oracle
oracle@delfos:~$ echo $ORACLE_HOME $ORACLE_SID
/opt/oracle/product/21c/dbhomeXE XE
oracle@delfos:~$ which sqlplus dbca lsnrctl
/opt/oracle/product/21c/dbhomeXE/bin/sqlplus
/opt/oracle/product/21c/dbhomeXE/bin/dbca
/opt/oracle/product/21c/dbhomeXE/bin/lsnrctl
oracle@delfos:~$ ldd $ORACLE_HOME/bin/oracle | grep "not found"
ldd $ORACLE_HOME/bin/sqlplus | grep "not found"
sqlplus -v

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0
```

Figura 33: Entorno de `oracle` correcto y sin librerías ausentes

Al no haber usado el `configure` de XE, el listener se crea a mano. Escucha por TCP en `delfos.inf:1521` (el nombre se resuelve con `/etc/hosts`) y por IPC:

```
LISTENER =
  (DESCRIPTION_LIST =
    (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = delfos.inf)(PORT = 1521))
      (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
    )
  )
```

Listing 1: `$ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora`

```
lsnrctl start
lsnrctl status
```



Figura 34: Listener arrancado. Aún «no soporta ningún servicio» porque no existe ninguna base de datos

2.6 Creación de BAHIA.inf con DBCA

2.6.1 Intento con la interfaz gráfica

La máquina es un Ubuntu Server sin entorno gráfico, así que la idea era lanzar DBCA reenviando su ventana al escritorio del anfitrión por SSH (X11 *forwarding*). Se instalaron las dependencias gráficas mínimas en la VM:

```
sudo apt install -y xauth libxrender1 libxtst6 libxi6 fontconfig
```

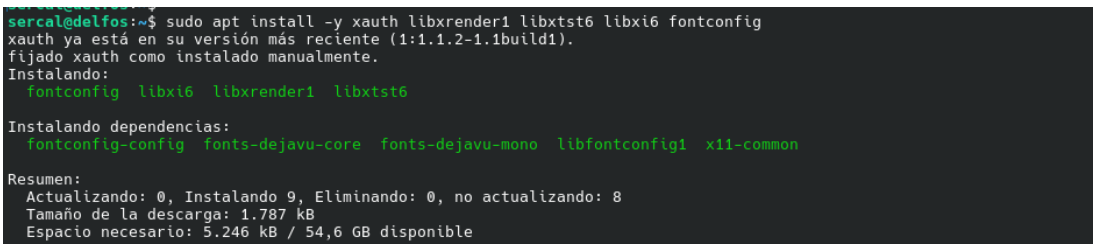


Figura 35: Dependencias para el reenvío X11

Cabezazo 9: DBCA: «DISPLAY not set»

Problema. Al ejecutar `dbca` tras `sudo su - oracle` aparece `DISPLAY not set. Set DISPLAY environment variable, then re-run.`

Causa. La variable `DISPLAY` solo la crea una conexión `ssh -X` o `ssh -Y` hecha desde el anfitrión gráfico; una sesión abierta con `su` desde la consola de la VM no tiene pantalla a la que enviar la ventana. Además, al pegar de golpe un bloque que empieza por `sudo su - oracle`, las líneas siguientes se pierden mientras `sudo` pide la contraseña.

Solución. Conectarse con `ssh -Y oracle@delfos.inf` desde el escritorio del anfitrión, o copiar la *cookie* X11 de `sercal` a `oracle` (`xauth list $DISPLAY` / `xauth add ...`) ejecutando las órdenes de una en una.

Cabezazo 10: DBCA: «Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key»

Problema. Con `DISPLAY=localhost:11.0` y la *cookie* correctamente copiada (aparece en `xauth list`), DBCA falla con `Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key` y `java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class sun.awt.X11.XToolkit`.

Causa. El rechazo viene del lado del anfitrión: al conectar, SSH avisa `Warning: No xauth data; using fake authentication data for X11 forwarding`. El escritorio del anfitrión (Wayland/XWayland) no ofrece una *cookie* X11 válida, así que la que llega a la VM es falsa y el servidor gráfico rechaza la ventana, tanto con `-X` como con `-Y`.

Solución. Se abandona la interfaz gráfica y se usa DBCA en **modo silencioso** (`-silent`), que ofrece las mismas opciones, incluida la generación de los scripts de creación, y queda mejor documentado en el repositorio (`scripts/03-dbca-bahia.sh`).

```
oracle@delfos:~$ echo $DISPLAY

oracle@delfos:~$ exit
logout
Connection to delfos.inf closed.

~ 43s
❯ ssh -Y oracle@delfos.inf
oracle@delfos.inf's password:
Warning: No xauth data; using fake authentication data for X11 forwarding.
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-38-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of mar 13 oct 2026 20:37:57 CEST

  System load:  0.19               Processes:               148
  Usage of /:   19.4% of 66.75GB   Users logged in:         0
  Memory usage: 9%                 IPv4 address for enp1s0: 192.168.3.133
  Swap usage:   0%


El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 8 actualizaciones de forma inmediata.
6 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»


Last login: Tue Oct 13 20:37:57 2026 from 192.168.3.144
/usr/bin/xauth:  file /home/oracle/.Xauthority does not exist
oracle@delfos:~$ echo $DISPLAY
localhost:10.0
oracle@delfos:~$ dbca
```

Figura 36: «No xauth data; using fake authentication data» al conectar con `ssh -Y`

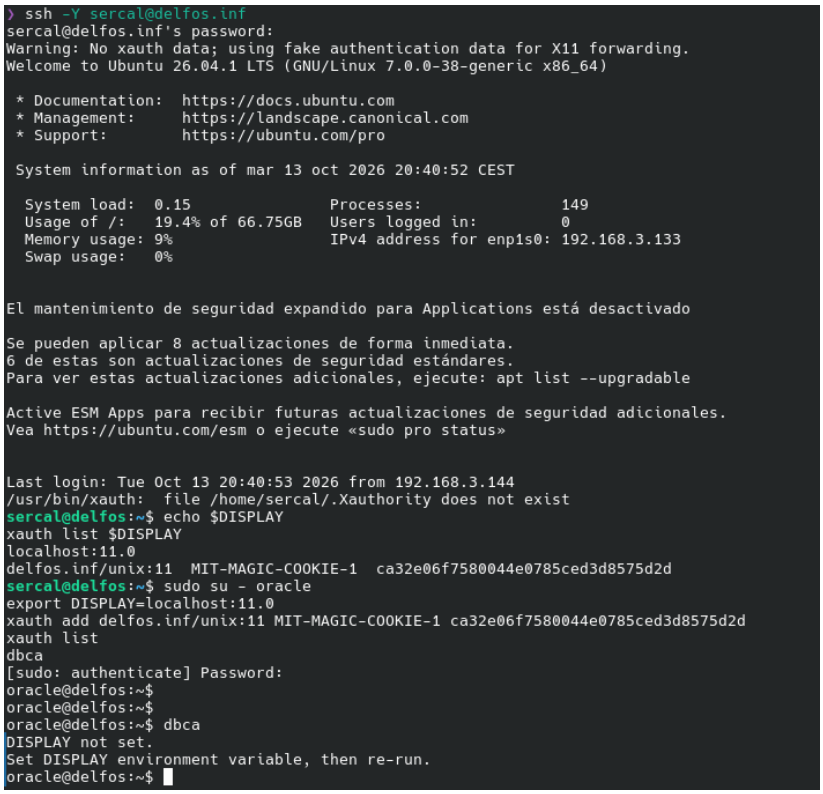


Figura 37: La *cookie* de `sercal` y el bloque pegado que se pierde tras `sudo su`

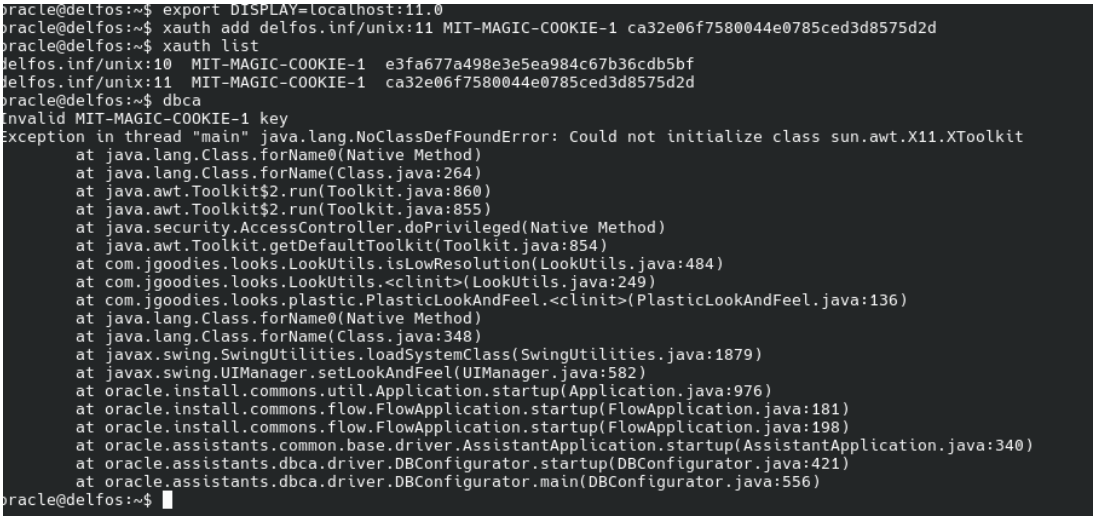


Figura 38: Con la *cookie* copiada, DBCA sigue fallando: se pasa al modo silencioso

2.6.2 Generación de los scripts de creación

El enunciado pide activar la opción de DBCA que genera los ficheros de comandos de creación. En modo silencioso es la operación `-generateScripts`. Primero se comprueba el nombre de la plantilla de XE:

```
ls $ORACLE_HOME/assistants/dbca/templates/
# XE_Database.dbc   XE_Seed_Database.ctl   XE_Seed_Database.dfb   pdbseed.dfb
    pdbseed.xml
mkdir -p /opt/oracle/admin/BAHIA/scripts
```

```
dbca -silent -generateScripts \
  -templateName XE_Database.dbc \
  -gdbName BAHIA.inf -sid XE \
  -characterSet AL32UTF8 -nationalCharacterSet AL16UTF16 \
  -createAsContainerDatabase true -numberOfPDBs 1 -pdbName BAHIAPDB \
  -datafileDestination /opt/oracle/oradata -storageType FS \
  -memoryMgmtType AUTO_SGA -totalMemory 1536 \
  -emConfiguration NONE \
  -scriptDest /opt/oracle/admin/BAHIA/scripts
```

El tamaño de bloque no se indica porque la plantilla de XE lo fija en 8192 bytes, justo el valor que pide el enunciado.

Cabezazo 11: `[DBT-12513]` Esquemas de ejemplo no soportados

Problema. Con la opción `-sampleSchema true`, DBCA responde `[FATAL] [DBT-12513] El esquema de muestra no está soportado en la versión del directorio raíz de Oracle 21.0.0.0.0.`

Causa. Desde Oracle 21c, DBCA ya no incluye los esquemas de ejemplo; Oracle los publica aparte en GitHub (`oracle-samples/db-sample-schemas`).

Solución. Crear la base de datos sin `-sampleSchema` e instalar los esquemas después desde el repositorio oficial (sección 2.7).

Cabezazo 12: `-generateScripts` termina con `NullPointerException`

Problema. Tras mostrar todos los porcentajes hasta el 100 %, el comando acaba con `[FATAL] java.lang.NullPointerException`. Parecía que la base de datos podía haberse creado a medias.

Causa. Es un fallo de DBCA al terminar la generación de scripts en modo silencioso. El progreso es simulado: en el log todos los pasos ocurren en el mismo segundo (20:47:51), no hay proceso `pmon`, `/opt/oracle/oradata` está vacío y `/etc/oratab` no tiene entradas.

Solución. Ninguna: los 17 scripts se generan completos en `/opt/oracle/admin/BAHIA/scripts`. Se verifican y se continúa con `-createDatabase`.

```
oracle@delfos:~$ ls $ORACLE_HOME/assistants/dbca/templates/
XE_Database.dbc  XE_Seed_Database.ctl  XE_Seed_Database.dfb  pdbseed.dfb  pdbseed.xml
oracle@delfos:~$ mkdir -p /opt/oracle/admin/BAHIA/scripts
oracle@delfos:~$ dbca -silent -generateScripts \
  -templateName XE_Database.dbc \
  -gdbName BAHIA.inf -sid XE \
  -characterSet AL32UTF8 -nationalCharacterSet AL16UTF16 \
  -createAsContainerDatabase true -numberOfPDBs 1 -pdbName BAHIAPDB \
  -datafileDestination /opt/oracle/oradata -storageType FS \
  -memoryMgmtType AUTO_SGA -totalMemory 1536 \
  -emConfiguration NONE -sampleSchema true \
  -scriptDest /opt/oracle/admin/BAHIA/scripts
[FATAL] [DBT-12513] El esquema de muestra no está soportado en la versión del directorio raíz de Oracle 21.0.0.0.0.
oracle@delfos:~$ dbca -silent -generateScripts \
  -templateName XE_Database.dbc \
  -gdbName BAHIA.inf -sid XE \
  -characterSet AL32UTF8 -nationalCharacterSet AL16UTF16 \
  -createAsContainerDatabase true -numberOfPDBs 1 -pdbName BAHIAPDB \
  -datafileDestination /opt/oracle/oradata -storageType FS \
  -memoryMgmtType AUTO_SGA -totalMemory 1536 \
  -emConfiguration NONE \
  -scriptDest /opt/oracle/admin/BAHIA/scripts
Preparar para funcionamiento de base de datos
8% completado
Copiando archivos de base de datos
31% completado
Creando e iniciando instancia Oracle
32% completado
35% completado
40% completado
43% completado
46% completado
Terminando creación de base de datos
49% completado
52% completado
54% completado
Creando Bases de Datos de Conexión
77% completado
100% completado
[FATAL] java.lang.NullPointerException
Para obtener información detallada, consulte el archivo log "/opt/oracle/cfgtoollogs/dbca/BAHIA/BAHIA.log".
```

Figura 39: `DBT-12513` con `-sampleSchema` y la generación de scripts sin él

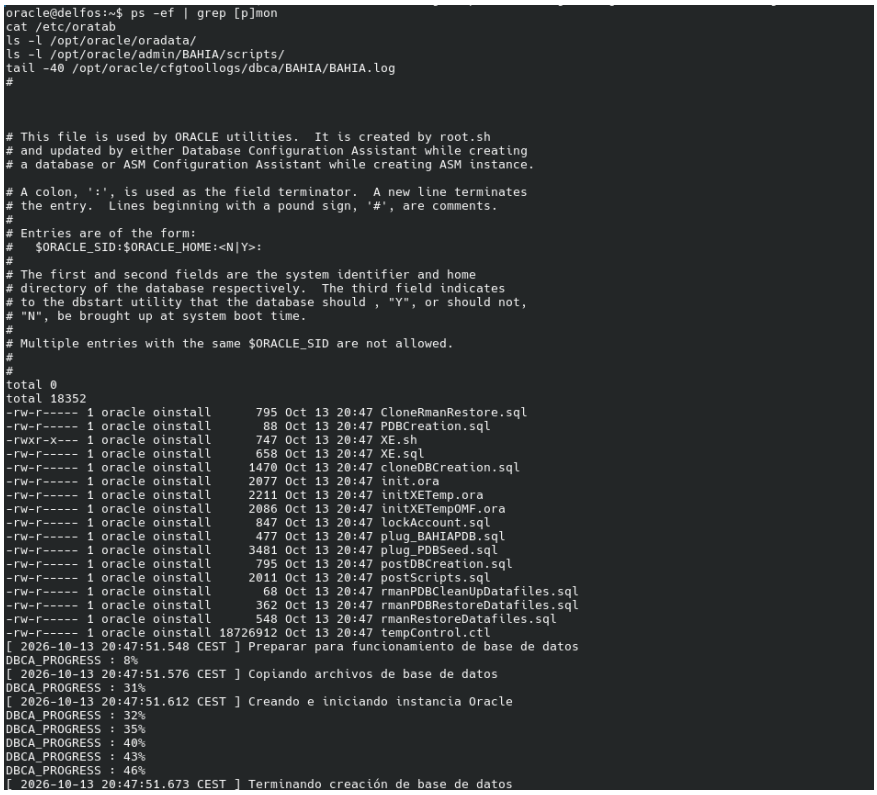


Figura 40: Comprobación: no hay instancia ni ficheros de datos, pero sí los scripts generados

Los scripts generados confirman los parámetros del enunciado (`db_name="BAHIA"`, `db_domain="inf"`, `db_block_size=8192`, `AL32UTF8`) y no contienen contraseñas en claro: las piden en tiempo de ejecución mediante las variables de sustitución `&&sysPassword` y `&&systemPassword`. Por eso pueden subirse tal cual al directorio `db-creation-scripts/` del repositorio.

```
cd /opt/oracle/admin/BAHIA/scripts
grep -E "db_name|db_domain|db_block_size" init.ora
grep -i -E "characterset|AL32UTF8" *.sql
grep -i -n "password\|identified by" *.sql *.sh
```

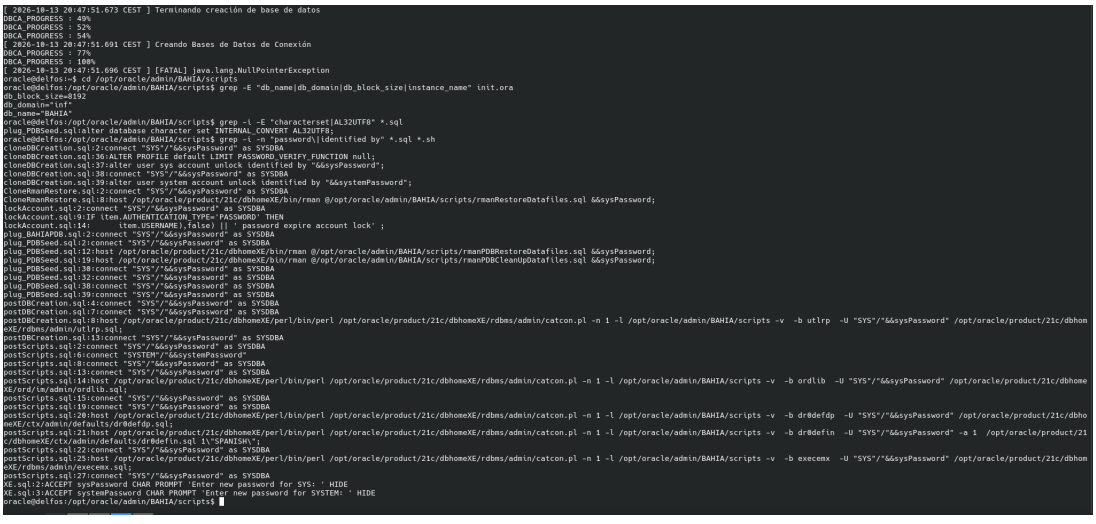


Figura 41: Parámetros de BAHIA en `init.ora` y contraseñas sustituidas por variables

Fichero	Función
`XE.sh`	Script principal: crea directorios y lanza `XE.sql`.
`XE.sql`	Pide las contraseñas y encadena el resto de scripts.
`init.ora`	Parámetros de inicialización de la instancia.
`cloneDBCreation.sql`	Crea la CDB a partir de la plantilla *seed*.
`CloneRmanRestore.sql`, `rman*.sql`	Restauran con RMAN los ficheros de la plantilla.
`plug_PDBSeed.sql`, `plug_BAHIAPDB.sql`	Conectan `PDB$SEED` y crean `BAHIAPDB`.
`postScripts.sql`, `postDBCreation.sql`	Compilan objetos y finalizan la configuración.
`lockAccount.sql`	Bloquea las cuentas internas no usadas.

Tabla 6: Principales scripts de creación generados por DBCA

2.6.3 Creación de la base de datos

La creación se lanza dentro de `tmux` para que no se interrumpa si se corta la conexión SSH. DBCA pide por teclado las contraseñas de `SYS`, `SYSTEM` y `PDBADMIN`, de modo que no quedan en el historial:

```
dbca -silent -createDatabase \
  -templateName XE_Database.dbc \
  -gdbName BAHIA.inf -sid XE \
  -characterSet AL32UTF8 -nationalCharacterSet AL16UTF16 \
  -createAsContainerDatabase true -numberOfPDBs 1 -pdbName BAHIAPDB \
  -datafileDestination /opt/oracle/oradata -storageType FS \
  -memoryMgmtType AUTO_SGA -totalMemory 1536 \
  -emConfiguration NONE
```

Cabezazo 13: `[DBT-10011]` Permisos incorrectos de `oradism`

Problema. La creación se detiene con `[FATAL] [DBT-10011] Se han detectado una propiedad o permisos incorrectos para el archivo (/opt/oracle/product/21c/dbhomeXE/bin/oradism)`, acompañado de `PRVG-11960` (falta el bit SUID) y `PRVG-2031` (se esperaba `root(0)` y se encontró `oracle(54321)`).

Causa. `oradism` gestiona la memoria compartida de la instancia y debe pertenecer a `root` con el bit SUID. Los `chown -R oracle:oinstall /opt/oracle` ejecutados tras la instalación le cambiaron el propietario y le quitaron ese bit.

Solución. Ejecutar como `root` el script `root.sh` del `ORACLE_HOME`, que restablece los permisos especiales:

```
sudo /opt/oracle/product/21c/dbhomeXE/root.sh
ls -l /opt/oracle/product/21c/dbhomeXE/bin/oradism
# -rwsr-x--- 1 root oinstall 1867560 Aug 18  2021 .../oradism
```

`root.sh` deja su salida en un log que `sercal` solo puede leer con `sudo` (de ahí un `Permission denied` al hacer `cat` sin él). **A partir de aquí no se vuelve a usar `chown -R` sobre `/opt/oracle`.**

Cabezazo 14: `[DBT-06208]` Contraseñas débiles

Problema. DBCA muestra un aviso `DBT-06208` para `SYS`, `SYSTEM` y `PDBADMIN`.

Causa. Oracle recomienda al menos 8 caracteres con mayúsculas, minúsculas y dígitos, y desaconseja palabras como «oracle». Es un aviso, no un error.

Solución. Usar contraseñas robustas, ya que en la fase siguiente se abrirá el puerto 1521 a la red para la conexión remota como administrador. Las contraseñas se guardan en un gestor de contraseñas, nunca en el repositorio.

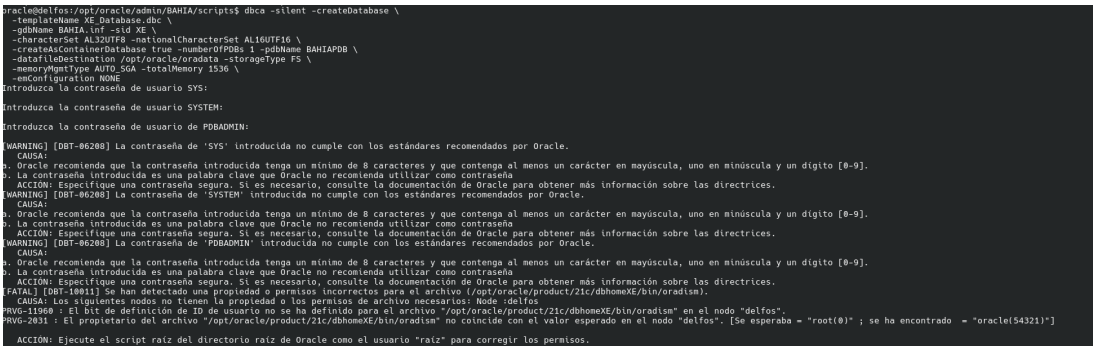


Figura 42: `DBT-06208` (aviso) y `DBT-10011` (error) en el primer intento

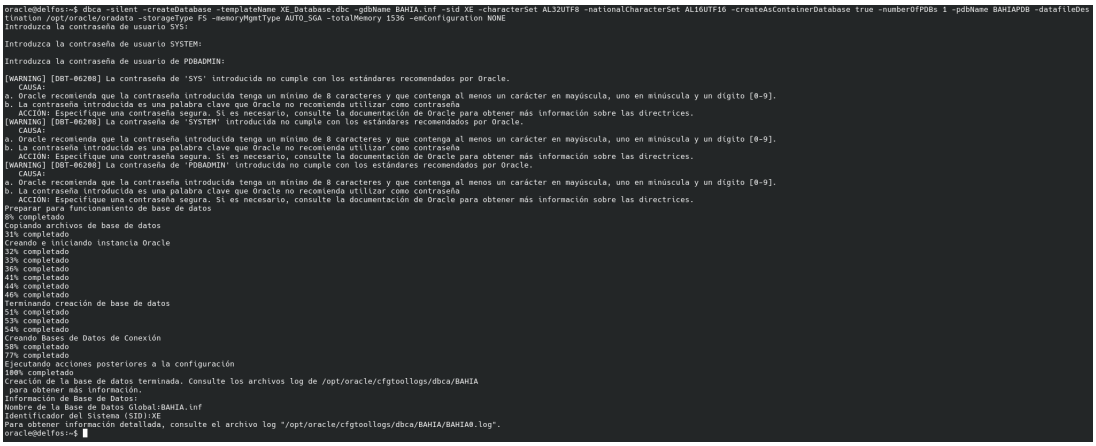


Figura 43: Creación de la base de datos completada: `BAHIA.inf`, SID `XE`

Esta vez cada fase tarda minutos, y la creación termina con `Nombre de la Base de Datos Global: BAHIA.inf` e `Identificador del Sistema (SID): XE`.

2.6.4 Verificación

```
-- sqlplus / as sysdba
SELECT * FROM global_name;
SELECT value FROM nls_database_parameters WHERE parameter='NLS_CHARACTERSET';
SHOW PARAMETER db_block_size
SELECT instance_name, status FROM v$instance;
SHOW PDBS
```

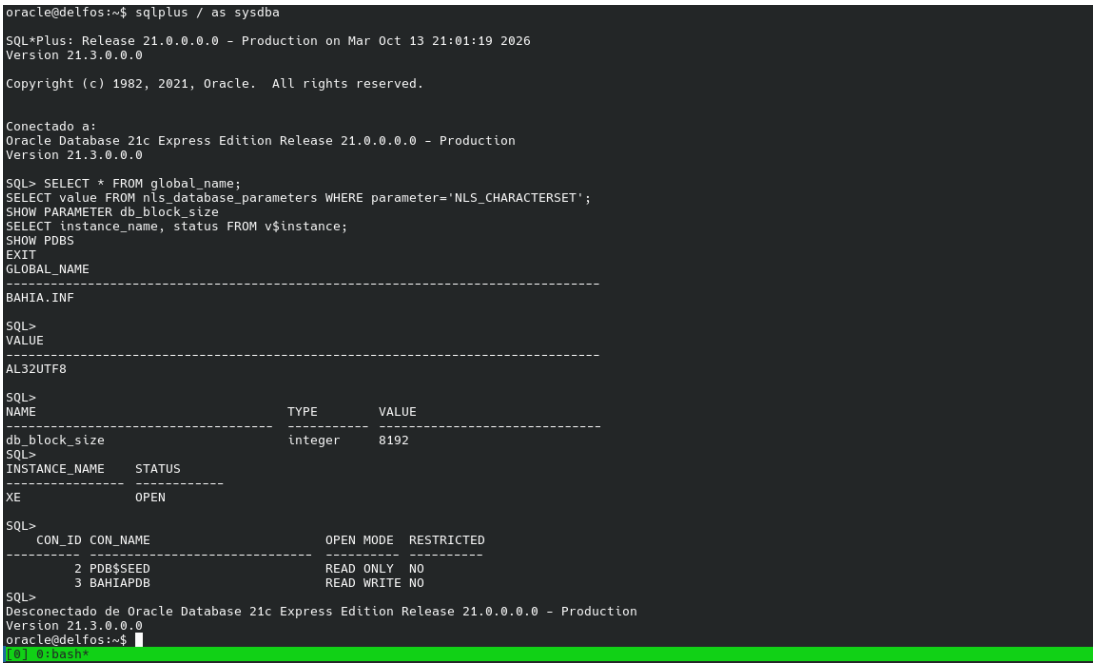


Figura 44: BAHIA.INF, AL32UTF8, bloque de 8192, instancia XE abierta y BAHIAPDB en lectura/escritura

La base de datos se registra automáticamente en el listener, que ahora ofrece los servicios `BAHIA.inf` (CDB) y `bahiapdb.inf` (PDB). DBCA también añade la entrada de la instancia en `/etc/oratab`, todavía con arranque automático desactivado (`N`).

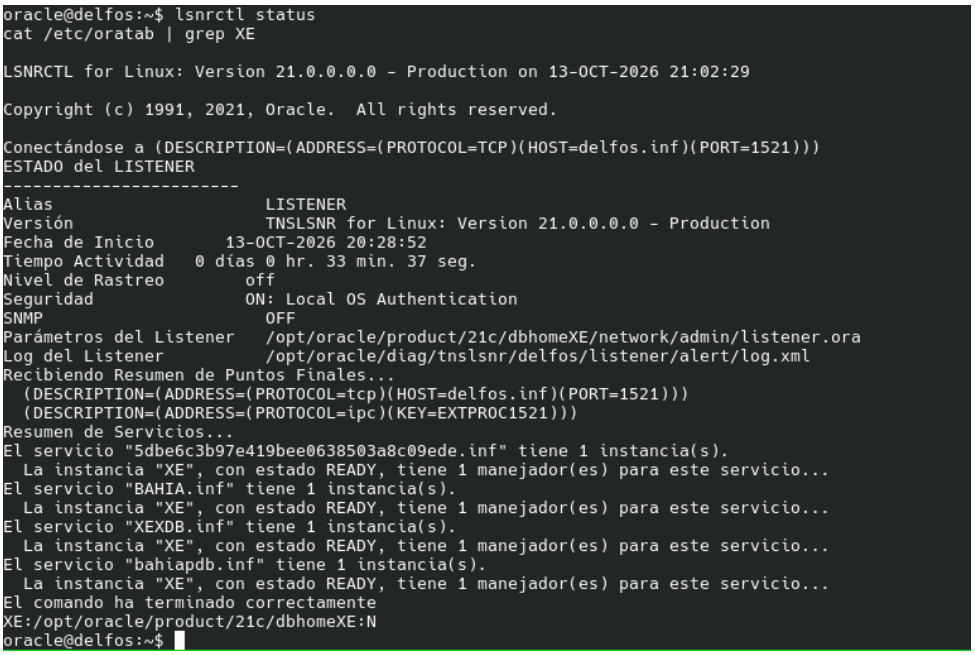


Figura 45: Servicios registrados en el listener y entrada en `/etc/oratab`

Para hacer una instantánea coherente se detienen la base de datos y el listener, se apaga la VM y se crea la instantánea `s2-bahia-creada`:

```
oracle@delfos:~$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Mar Oct 13 21:04:04 2026
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle.  All rights reserved.


Conectado a:
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL> SHUTDOWN IMMEDIATE
EXIT
Base de datos cerrada.
Base de datos desmontada.
Instancia ORACLE cerrada.
SQL> Desconectado de Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0
```

Figura 46: Parada ordenada con `SHUTDOWN IMMEDIATE`

```
❯ virsh -c qemu:///system snapshot-create-as delfos --name "s2-bahia-creada" --description "BAHIA.inf creada con DBCA, sin esquemas de ejemplo"
  virsh -c qemu:///system start delfos
Instantánea s2-bahia-creada del dominio creada
Dominio 'delfos' iniciado
```

Figura 47: Instantánea `s2-bahia-creada`

Tras volver a arrancar la VM, la base de datos se levanta a mano:

```
oracle@delfos:~$ lsnrctl start

LSNRCTL for Linux: Version 21.0.0.0.0 - Production on 13-OCT-2026 21:06:32

Copyright (c) 1991, 2021, Oracle.  All rights reserved.

Iniciando /opt/oracle/product/21c/dbhomeXE/bin/tnslsnr: espere...

TNSLSNR for Linux: Version 21.0.0.0.0 - Production
El archivo de parámetros del sistema es /opt/oracle/product/21c/dbhomeXE/network/admin/listener.ora
Mensajes de log escritos en /opt/oracle/diag/tnslsnr/delfos/listener/alert/log.xml
Recibiendo en: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=delfos.inf)(PORT=1521)))
Recibiendo en: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))

Conectándose a (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=delfos.inf)(PORT=1521)))
ESTADO del LISTENER
------------------------
Alias                     LISTENER
Versión                   TNSLSNR for Linux: Version 21.0.0.0.0 - Production
Fecha de Inicio       13-OCT-2026 21:06:32
Tiempo Actividad   0 días 0 hr. 0 min. 0 seg.
Nivel de Rastreo          off
Seguridad                 ON: Local OS Authentication
SNMP                      OFF
Parámetros del Listener   /opt/oracle/product/21c/dbhomeXE/network/admin/listener.ora
Log del Listener          /opt/oracle/diag/tnslsnr/delfos/listener/alert/log.xml
Recibiendo Resumen de Puntos Finales...
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=delfos.inf)(PORT=1521)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))
El listener no soporta ningún servicio
El comando ha terminado correctamente
oracle@delfos:~$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Mar Oct 13 21:06:39 2026
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle.  All rights reserved.

Conectado a una instancia inactiva.

SQL> STARTUP
Instancia ORACLE iniciada.

Total System Global Area 1610612080 bytes
Fixed Size                  9686384 bytes
Variable Size             385875968 bytes
Database Buffers         1207959552 bytes
Redo Buffers               7090176 bytes
Base de datos montada.
Base de datos abierta.
SQL>
```

Figura 48: `lsnrctl start` y `STARTUP`: SGA de 1,5 GB, base de datos abierta

Cabezazo 15: La PDB queda en `MOUNTED` tras reiniciar

Problema. Después del `STARTUP`, `SHOW PDBS` muestra `BAHIAPDB` en estado `MOUNTED`, no accesible.

Causa. Por defecto las PDB no se abren al arrancar la CDB.

Solución. Abrirla y guardar su estado para que se abra sola en cada arranque:

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE BAHIAPDB OPEN;
ALTER PLUGGABLE DATABASE BAHIAPDB SAVE STATE;
```

```
SQL> SHOW PDBS

    CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
         3 BAHIAPDB                       MOUNTED
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE BAHIAPDB OPEN;
ALTER PLUGGABLE DATABASE BAHIAPDB SAVE STATE;
SHOW PDBS

Base de datos de conexión modificada.

SQL>
Base de datos de conexión modificada.

SQL>
    CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
         3 BAHIAPDB                       READ WRITE NO
SQL> exit
Desconectado de Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0
oracle@delfos:~$ lsnrctl status | grep -i bahia
El servicio "BAHIA.inf" tiene 1 instancia(s).
El servicio "bahiapdb.inf" tiene 1 instancia(s).
oracle@delfos:~$
```

Figura 49: `BAHIAPDB` abierta en `READ WRITE` y con el estado guardado

2.7 Esquemas de ejemplo

Como DBCA 21c ya no los incluye (cabezazo 11), se descargan los esquemas oficiales de Oracle y se instala el esquema **HR (Human Resources)**, que es el que se usará para la migración a PostgreSQL:

```
cd ~
wget https://github.com/oracle-samples/db-sample-schemas/archive/refs/heads/main
    .tar.gz \
      -O sample-schemas.tar.gz
tar xzf sample-schemas.tar.gz
cd db-sample-schemas-main/human_resources
sqlplus system@//delfos.inf:1521/bahiapdb.inf
```

```
SHOW CON_NAME          -- debe mostrar BAHIAPDB
@hr_install.sql
```

El instalador pide la contraseña de `HR`, el tablespace (`USERS`) y si debe sobrescribir el esquema (`YES`).

Cabezazo 16: `ORA-65096` al crear el usuario HR

Problema. El primer intento de `hr_install.sql` falla en `CREATE USER hr ...` con `ORA-65096: nombre de usuario o rol común no válido`.

Causa. El script se ejecutó conectado a la raíz del contenedor (`CDB$ROOT`), donde solo pueden crearse usuarios comunes con prefijo `C##`. Los esquemas de ejemplo deben ir en la PDB.

Solución. Conectarse al servicio de la PDB (`bahiapdb.inf`, obtenido con `lsnrctl status | grep -i bahia`) y comprobar con `SHOW CON_NAME` que se está en `BAHIAPDB` antes de lanzar el script. Alternativa: `ALTER SESSION SET CONTAINER = BAHIAPDB;` como `SYS`.

Cabezazo 17: `ORA-01017` al conectar como `SYSTEM`

Problema. La primera conexión `sqlplus system@//delfos.inf:1521/bahiapdb.inf` devuelve `ORA-01017: nombre de usuario/contraseña no válidos`.

Causa. Contraseña mal tecleada (SQL*Plus no la muestra al escribirla).

Solución. SQL*Plus vuelve a pedir usuario y contraseña; al introducirlos bien, la conexión funciona.



Figura 50: Descarga de los esquemas oficiales y conexión a la PDB

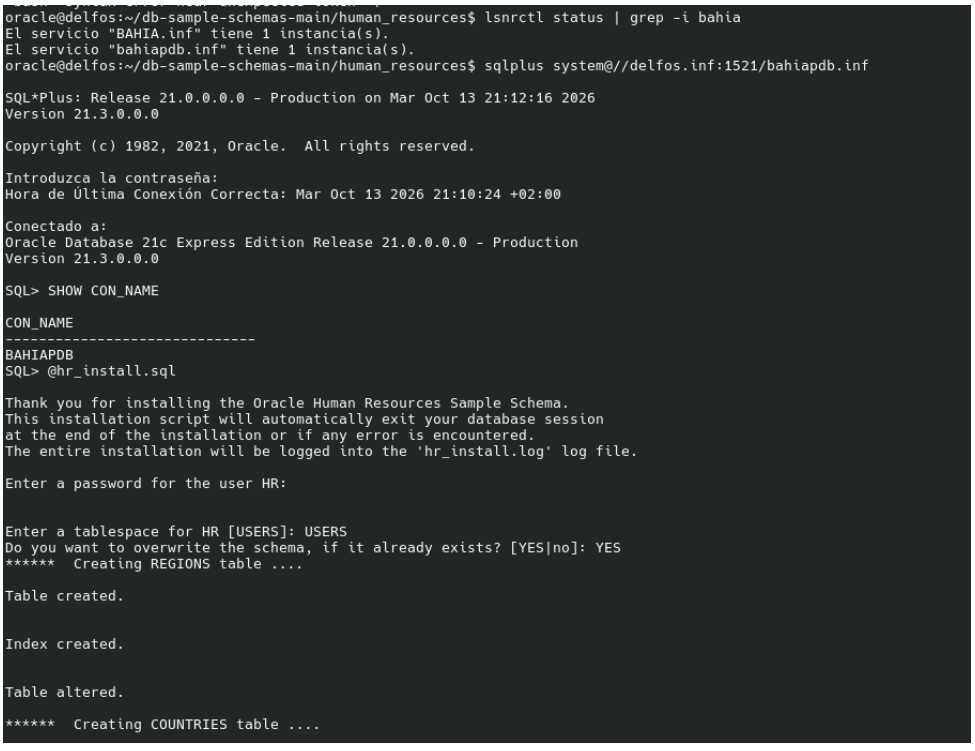


Figura 51: Instalación de HR en `BAHIAPDB`

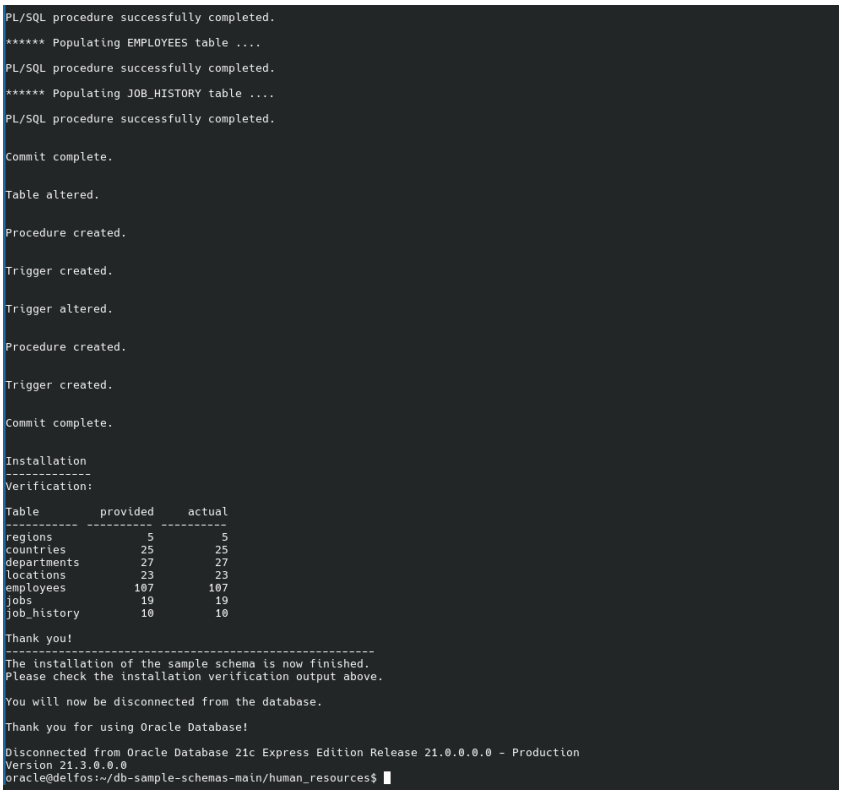


Figura 52: Verificación del instalador: todas las tablas con las filas esperadas

Tabla	**Esperadas**	**Cargadas**
`regions`	5	5
`countries`	25	25
`departments`	27	27
`locations`	23	23
`employees`	107	107
`jobs`	19	19
`job_history`	10	10

Tabla 7: Verificación del esquema HR

Por último, se comprueba el acceso con el propio usuario `HR`:

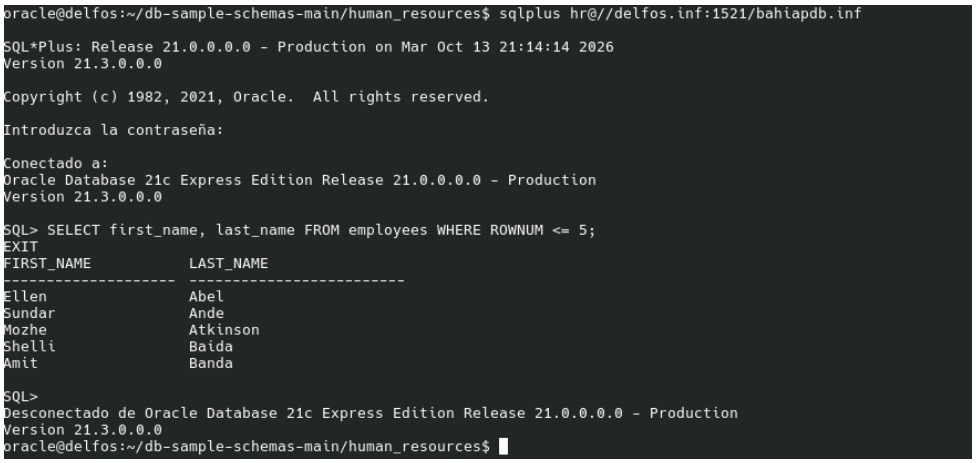


Figura 53: Consulta a `employees` conectado como `HR`

2.8 Arranque automático

El paquete RPM de Oracle no crea en Ubuntu un servicio de arranque, así que se define uno para `systemd` basado en las utilidades `dbstart` y `dbshut`, que arrancan y detienen las instancias marcadas con `Y` en `/etc/oratab` (y también el listener, al recibir el `ORACLE_HOME`).

```
sudo sed -i 's|^XE:/opt/oracle/product/21c/dbhomeXE:N|XE:/opt/oracle/product/21c
    /dbhomeXE:Y|' /etc/oratab
grep XE /etc/oratab
```

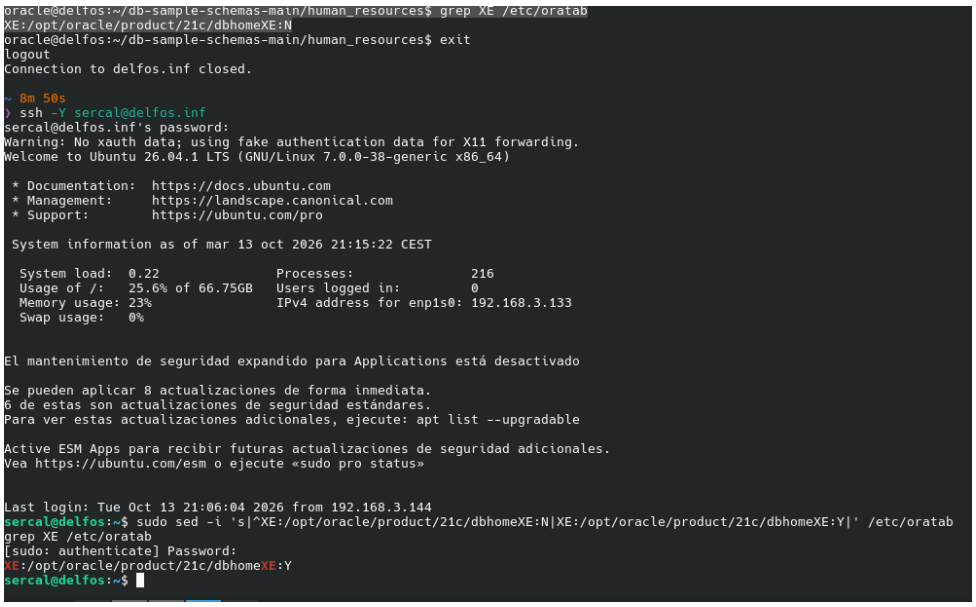


Figura 54: Activación del arranque automático en `/etc/oratab`

```
[Unit]
Description=Oracle Database XE 21c (BAHIA.inf) y listener
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
```

```
User=oracle
Group=oinstall
Environment=ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/21c/dbhomeXE
ExecStart=/opt/oracle/product/21c/dbhomeXE/bin/dbstart /opt/oracle/product/21c/
    dbhomeXE
ExecStop=/opt/oracle/product/21c/dbhomeXE/bin/dbshut /opt/oracle/product/21c/
    dbhomeXE
TimeoutSec=600

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Listing 2: `/etc/systemd/system/oracle-xe.service`

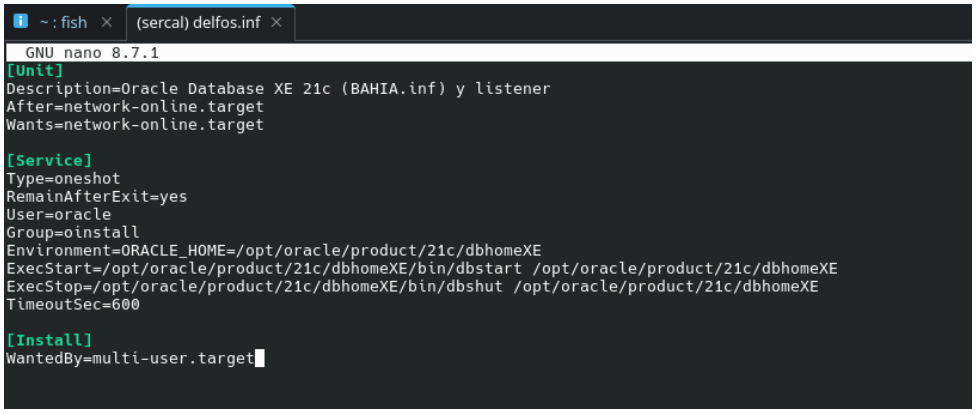


Figura 55: Fichero de unidad del servicio

Cabezazo 18: «I'm sorry oracle. I'm afraid I can't do that»

Problema. Al ejecutar `sudo systemctl ...` desde la sesión del usuario `oracle`, `sudo` lo rechaza y el servicio queda `disabled` e `inactive (dead)`.

Causa. El usuario `oracle` no pertenece al grupo `sudo`, y es lo correcto: el propietario del software de Oracle no debe tener privilegios de administración.

Solución. Cambiar al usuario administrador (`su - sercal`) y activar el servicio desde ahí.

Antes de activarlo se detienen la base de datos y el listener arrancados a mano:



Figura 56: Parada manual previa a la activación del servicio

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now oracle-xe
systemctl status oracle-xe
```

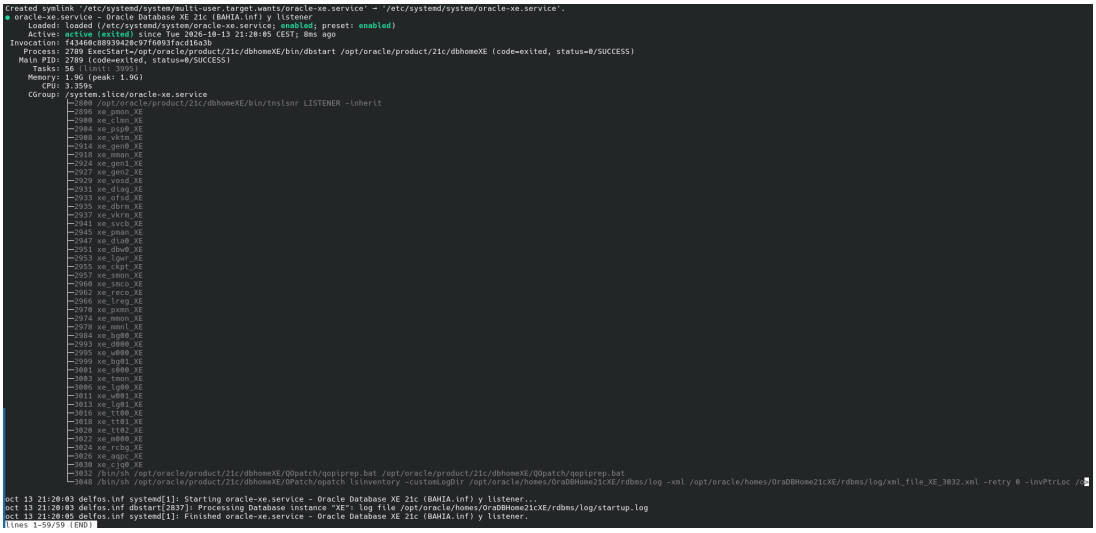


Figura 57: Servicio `enabled` y `active (exited)`: listener y procesos de la instancia `XE`

La prueba definitiva es reiniciar la máquina y comprobar que todo vuelve solo, incluida la PDB gracias al `SAVE STATE`:

```
sudo reboot
# tras volver a entrar como sercal
systemctl status oracle-xe
```

```
ps -ef | grep [p]mon
sudo su - oracle -c 'echo "SHOW PDBS" | sqlplus -s / as sysdba'
```

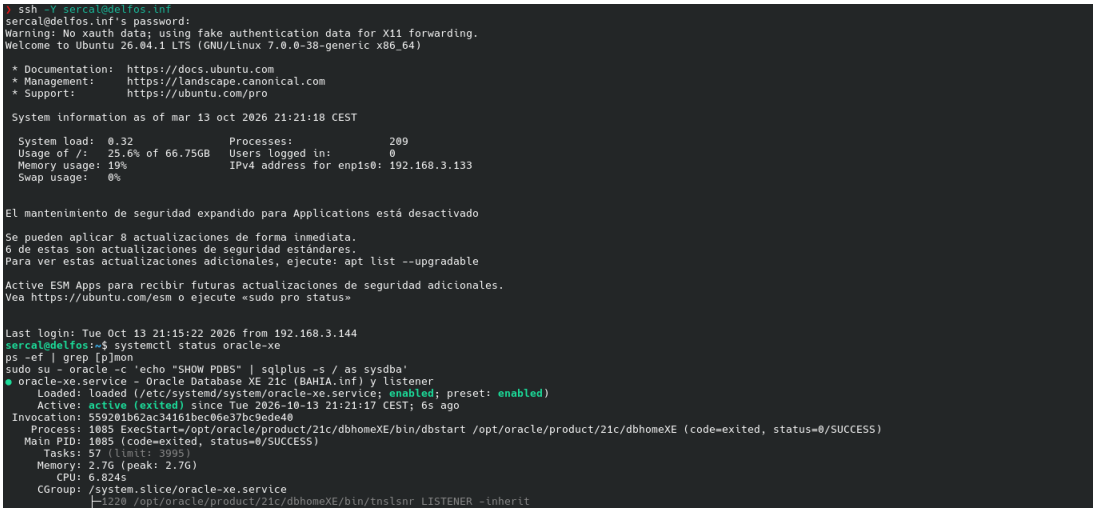


Figura 58: Tras el reinicio, el servicio ha arrancado solo

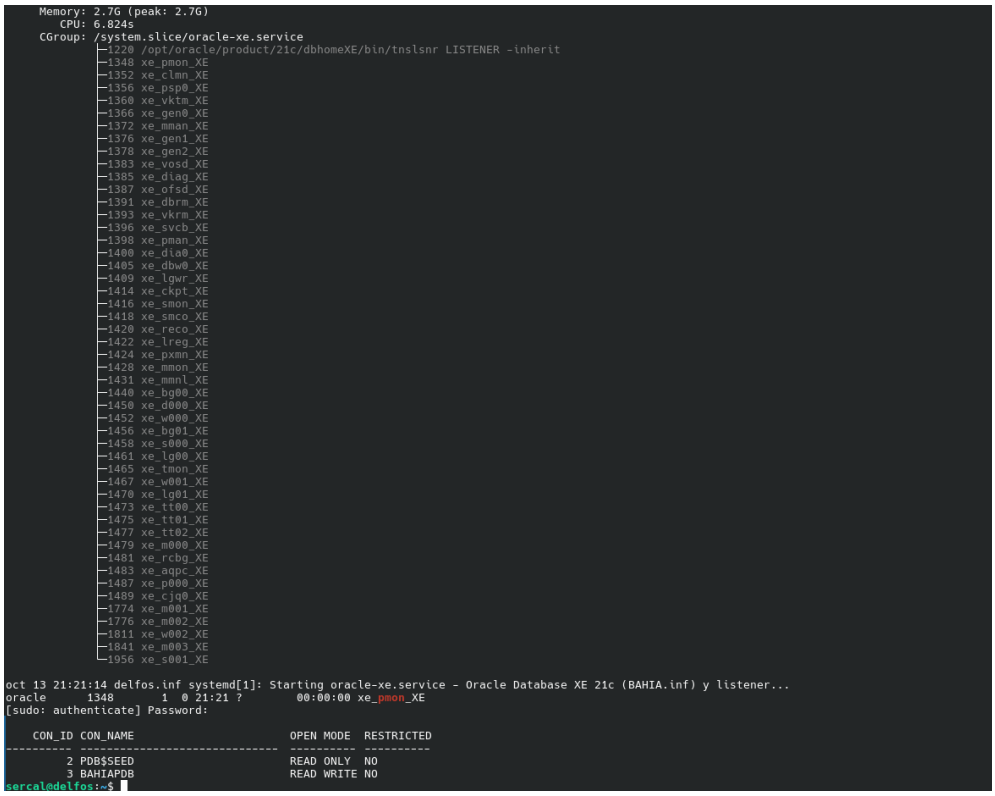


Figura 59: Proceso `xe_pmon_XE` activo y `BAHIAPDB` en `READ WRITE` sin intervención manual

Con todo verificado se toma la instantánea final de la fase:

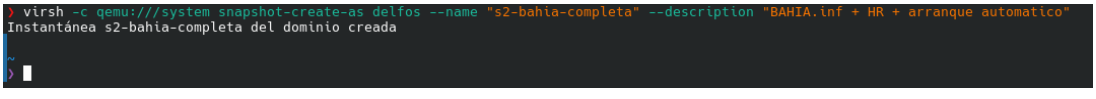


Figura 60: Instantánea `s2-bahia-completa`

2.9 Verificación

Para dar por concluido el apartado se han realizado las comprobaciones de la Tabla 8, todas ellas con resultado satisfactorio.

Comprobación	**Comando**	**Resultado esperado**
Integridad del RPM	`sha256sum`	Coincide con el hash de Oracle (Fig. 23)
Software instalado	`sqlplus -v` (como `oracle`)	`Release 21.0.0.0.0` (Fig. 33)
Nombre global	`SELECT * FROM global_name;`	`BAHIA.INF` (Fig. 44)
Juego de caracteres	`nls_database_parameters`	`AL32UTF8`
Tamaño de bloque	`SHOW PARAMETER db_block_size`	`8192`
Instancia	`SELECT ... FROM v$instance;`	`XE` en `OPEN`
PDB	`SHOW PDBS`	`BAHIAPDB` en `READ WRITE`
Scripts de creación	`ls /opt/oracle/admin/BAHIA/scripts`	17 scripts (Tabla 6)
Esquema HR	`hr_install.sql`	Filas esperadas = cargadas (Tabla 7)
Listener	`lsnrctl status`	Servicios `BAHIA.inf` y `bahiapdb.inf`
Arranque automático	`systemctl status oracle-xe`	`enabled`, instancia abierta tras reiniciar (Fig. 59)
Snapshots	`virsh snapshot-list delfos`	`s2-xe-instalado`, `s2-bahia-creada`, `s2-bahia-completa`

Tabla 8: Comprobaciones del Apartado 2

Los comandos ejecutados se han recogido en los scripts `scripts/02-instalar-xe.sh` y `scripts/03-dbca-bahia.sh`; el *listener* y el servicio de arranque, en la carpeta `config/`, y los scripts generados por DBCA, en `db-creation-scripts/` del repositorio.

Anexo. Log de cabezazos

Registro de los problemas encontrados durante el despliegue, su causa y cómo se resolvieron. Cada uno se explica con más detalle, junto con sus capturas, en el cuadro rojo del apartado correspondiente.

Nº	Fecha	Fase	Problema	Causa	Solución
Apartado 1: máquina virtual, red y preparación OFA					
1	06/10/2026	VM	`virsh shutdown delfos` devuelve «error: incorrecto al obtener dominio 'delfos'».	La VM se creó en `qemu:///system`, pero `virsh` sin `sudo` usa `qemu:///session`, que no la ve.	`virsh -c qemu:///system ...` o fijar `LIBVIRT_DEFAULT_URI`.
2	06/10/2026	VM / red	`virt-install` falla: «No se puede obtener MTU del interfaz en 'br0': No existe el dispositivo».	El puente no existía y, una vez creado con `nmcli con add`, estaba definido pero no activado.	`nmcli con down "Conexión cableada 1"; nmcli con up br0-slave; nmcli con up br0` y comprobar con `ip -br link`. Solo con cable.
3	06/10/2026	Ubuntu	El primer `netplan try` deja la VM sin red y se revierte.	Se copió una configuración de ejemplo (`192.168.1.50`, gateway `192.168.1.1`) de otra red.	Usar los valores reales: `192.168.3.133/24` y `192.168.3.1`.
4	06/10/2026	OFA	No existe `oracle-database-preinstall` para Ubuntu.	Oracle solo lo publica para Oracle Linux / RHEL.	Grupos, usuario, directorios, `sysctl` y límites creados a mano.
Apartado 2: Oracle XE 21c y BAHIA.inf					
5	13/10/2026	Instalación XE	`alien` aborta con «No space left on device».	`alien` necesita ~20 GB temporales y el volumen lógico raíz solo tenía 19 GB (el instalador dejó otros 19 GB sin asignar en el VG).	`lvextend -r -l +100%FREE`; además `qemu-img resize +30G`, `growpart`, `pvresize` y `lvextend`: raíz de 67 GB.
6	13/10/2026	Instalación XE	«zstd write error: No space left on device» con 55 GB libres; el `.deb` sale de 521 KB.	`dpkg-deb` comprime en `/tmp`, que en Ubuntu 26.04 es un tmpfs en RAM de 1,7 GB.	`sudo env TMPDIR=/home/sercal/tmp-alien alien --scripts -d ...`. Los errores de `dpkg-shlibdeps` se ignoran.
7	13/10/2026	Instalación XE	El *preinst* falla con «awk: command not found».	`ln -sf /usr/bin/awk /bin/awk` en un sistema con *usrmerge* creó el enlace circular `/usr/bin/awk -> /usr/bin/awk`.	`sudo rm /usr/bin/awk` y `sudo apt install --reinstall mawk`. No crear enlaces para `awk`.
8	13/10/2026	Instalación XE	«ORACLE_BASE directory (/opt/oracle) is not owned by oracle user».	El *preinst* comprueba la propiedad de `/opt/oracle` antes de desempaquetar.	`chown -R oracle:oinstall /opt/oracle /opt/oraInventory` antes de instalar (nunca después).
9	13/10/2026	DBCA	`dbca`: «DISPLAY not set».	Sesión abierta con `sudo su - oracle` sin reenvío X11; al pegar un bloque, las líneas tras `sudo su` se pierden.	Conectar con `ssh -Y oracle@delfos.inf` o copiar la cookie con `xauth add`, ejecutando las órdenes de una en una.

Continúa en la página siguiente

Nº	Fecha	Fase	Problema	Causa	Solución
10	13/10/2026	DBCA	«Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key» y `NoClassDefFoundError: ... XToolkit`.	El escritorio del anfitrión (Wayland) no da una cookie X11 válida: «No xauth data; using fake authentication data».	Usar DBCA en modo silencioso (`-silent`).
11	13/10/2026	DBCA	`[DBT-12513]` El esquema de muestra no está soportado.	DBCA 21c ya no incluye los esquemas de ejemplo.	Crear sin `-sampleSchema` e instalarlos desde `oracle-samples/db-sample-schemas`.
12	13/10/2026	DBCA	`-generateScripts` acaba con `java.lang.NullPointerException`.	Fallo de DBCA al terminar; el progreso es simulado y no se crea nada.	Ninguna: los 17 scripts se generan completos. Verificar que no hay `pmon` ni ficheros en `oradata`.
13	13/10/2026	DBCA	`[DBT-10011]` propiedad/permisos incorrectos de `oradism` (`PRVG-11960`, `PRVG-2031`).	Un `chown -R` posterior a la instalación quitó a `root` la propiedad y el bit SUID de `oradism`.	`sudo $ORACLE_HOME/root.sh`. No volver a usar `chown -R` sobre `/opt/oracle`.
14	13/10/2026	DBCA	Aviso `[DBT-06208]` para SYS, SYSTEM y PDBADMIN.	Contraseñas cortas o prohibidas (p. ej. «oracle»).	Contraseñas de 8+ caracteres con mayúsculas, minúsculas y dígitos, guardadas fuera del repositorio.
15	13/10/2026	BAHIA	Tras reiniciar, `BAHIAPDB` queda en `MOUNTED`.	Las PDB no se abren solas al arrancar la CDB.	`ALTER PLUGGABLE DATABASE BAHIAPDB OPEN;` y `... SAVE STATE;`.
16	13/10/2026	Esquemas	`hr_install.sql`: `ORA-65096` nombre de usuario o rol común no válido.	Se ejecutó en `CDB$ROOT`, donde solo se admiten usuarios comunes `C##`.	Conectar a `//delfos.inf:1521/bahiapdb.inf` y comprobar `SHOW CON_NAME`.
17	13/10/2026	Esquemas	`ORA-01017` usuario/contraseña no válidos al conectar como SYSTEM.	Contraseña mal tecleada.	Reintroducir las credenciales.
18	13/10/2026	Arranque	«I'm sorry oracle. I'm afraid I can't do that» al usar `sudo`.	El usuario `oracle` no tiene (ni debe tener) privilegios de `sudo`.	Ejecutar las tareas de sistema con `sercal` (`su - sercal`).

Lecciones aprendidas

- Comprobar el espacio *real* disponible (`df -h /`, `vgs`, `df -h /tmp`) antes de procesar paquetes grandes.
- No aplicar a ciegas recetas escritas para distribuciones antiguas: en Ubuntu moderno `/bin` y `/usr/bin` son el mismo directorio.
- No usar `chown -R` sobre un `ORACLE_HOME` ya instalado: hay binarios que deben ser de `root` con SUID.
- En una CDB, los esquemas de aplicación van siempre en una PDB.
- Separar los usuarios: `sercal` administra el sistema y `oracle` administra la base de datos.
- Hacer instantáneas antes de cada paso delicado ha permitido trabajar sin miedo a tener que reinstalar desde cero.